GELUID

Lesdoelen

- Ik kan uitleggen hoe geluid ontstaat door trillingen van een geluidsbron.
- Ik kan beschrijven hoe geluid zich voortplant als drukveranderingen in een middenstof.
- Ik kan verklaren waarom geluid zich niet kan voortplanten in een vacuüm.
- Ik kan uitleggen hoe het oor geluid waarneemt en omzet in zenuwimpulsen.
- Ik kan verklaren hoe het menselijk oor de richting van geluid kan bepalen.
- Ik kan het verband uitleggen tussen frequentie en toonhoogte.
- Ik kan periodieke en niet-periodieke geluiden onderscheiden.
- Ik kan het hoorbaar frequentiebereik van de mens beschrijven.
- Ik kan uitleggen wat infrageluiden en ultrageluiden zijn.
- Ik kan eenvoudige golf- en oscilloscoopvoorstellingen interpreteren.
- Ik kan het verband uitleggen tussen amplitude en geluidsintensiteit.
- Ik kan het begrip intensiteitsniveau gebruiken en werken met de eenheid decibel.
- Ik kan het verschil uitleggen tussen intensiteit en luidheid.
- Ik kan uitleggen wat bedoeld wordt met gehoordrempel en pijngrens.
- Ik kan verklaren hoe gehoorschade ontstaat door geluidsblootstelling.
- Ik kan uitleggen wat timbre of klankkleur is.
- Ik kan enkelvoudige en samengestelde tonen onderscheiden.
- Ik kan resonantie, terugkaatsing, buiging en interferentie beschrijven.
- Ik kan echo en nagalm verklaren.
- Ik kan het dopplereffect kwalitatief uitleggen voor een bewegende bron en/of waarnemer.

Structuur van de PowerPoint

- Wat is geluid?
  - Ontstaan van geluid door trillingen
  - Geluidsbronnen
- Voortplanting van geluid
  - Middenstof en geluidssnelheid
  - Geluid in vacuüm
- Waarneming van geluid
  - Bouw en werking van het oor
  - Richtingsbepaling met twee oren
- Toonhoogte en frequentie
  - Periodieke trillingen
  - Frequentiebereik van mens en dieren
- Intensiteit en luidheid
  - Amplitude en intensiteit
  - Decibelschaal
  - Gehoorschade
- Klankkleur (timbre)
  - Harmonischen
  - Enkelvoudige en samengestelde tonen
- Verschijnselen bij geluidsgolven
  - Resonantie
  - Terugkaatsing, echo en nagalm
  - Buiging en interferentie
- Dopplereffect
  - Bewegende waarnemer
  - Bewegende geluidsbron

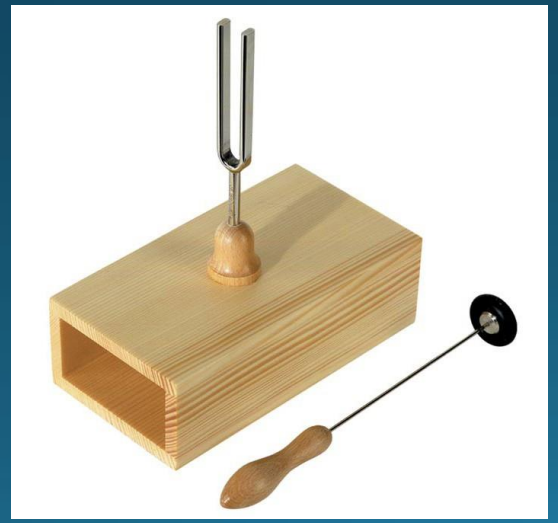
Ontstaan en voortplanting van geluid

- Na het aanslaan trillen de benen van een stemvork en hoor je geluid.
- Een snaar van een viool wordt door een strijkstok in trilling gebracht ⟶ geluid.

Deze voorbeelden tonen aan dat geluid voortgebracht wordt door trillingen van een elastisch voorwerp: **de geluidsbron**.

Ontstaan van geluid

- Geluidsbron maakt trillingen tussen 20 Hz en 20 kHz (hoorbaar frequentiegebied) ⟶ trillende middenstof (drukverschillen): geluid ⟶ het gehoor (of de microfoon) neemt het geluid waar
- Voorbeelden van geluidsbronnen:
  - Stemvork
  - Luidspreker
  - Stembanden
  - Drumstel

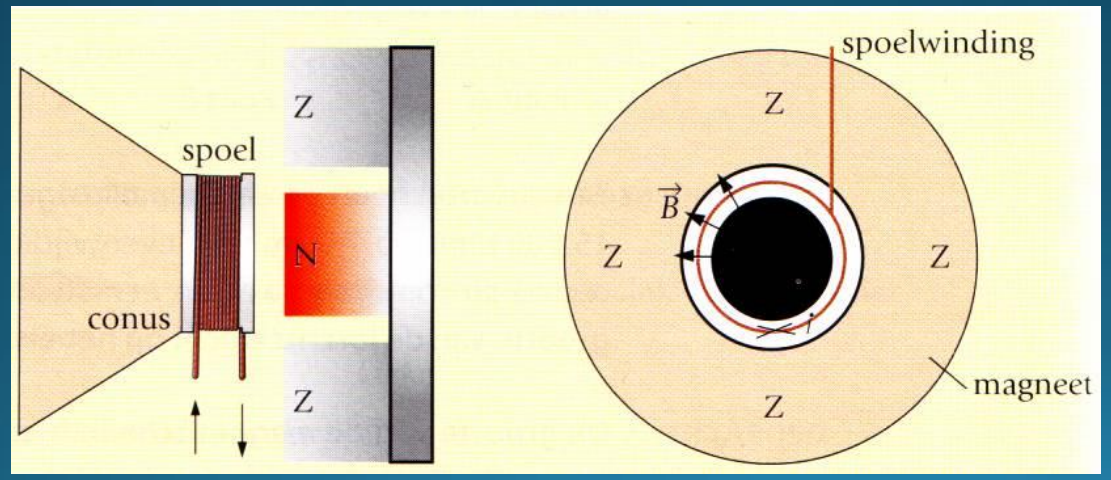




Luidspreker



- Bestaat uit: - conus
  - stroomspoel
  - permanente magneet
- Radiaal magnetisch veld tussen N en Z ⟶ stroomspoel in magnetisch veld geschoven

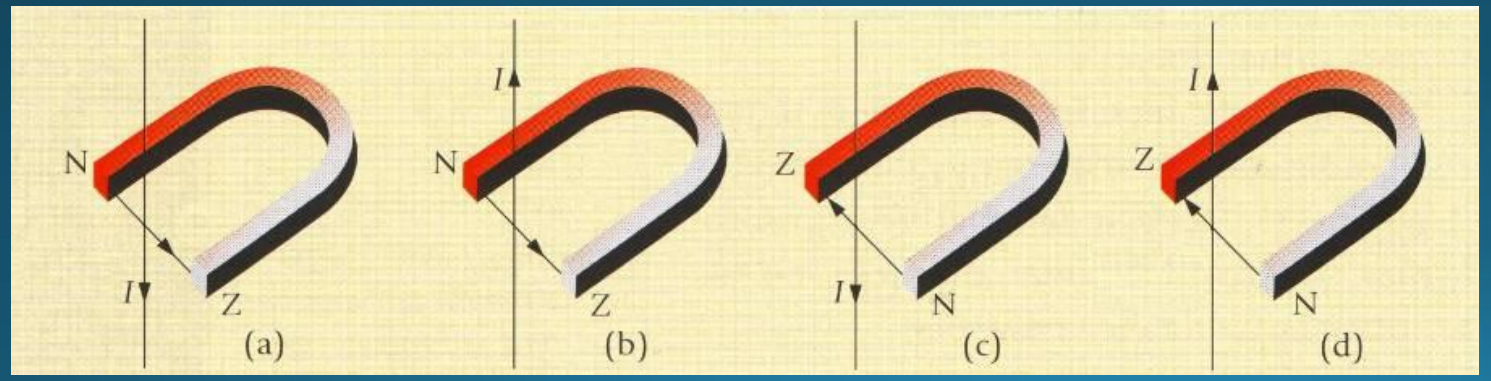


Linkerhandregel (5BCW)

- Lorentzkracht staat loodrecht op vlak gevormd door richting van elektrische stroom en magnetische veldlijnen.

- Zin van lorentzkracht ⟶ linkerhandregel *(5BCW)*

  - handpalm: magnetisch veld
  - andere vingers: Elektrische stroom
  - duim: Lorentzkracht



De lorentzkracht: kwalitatief onderzoek
(5 TW)

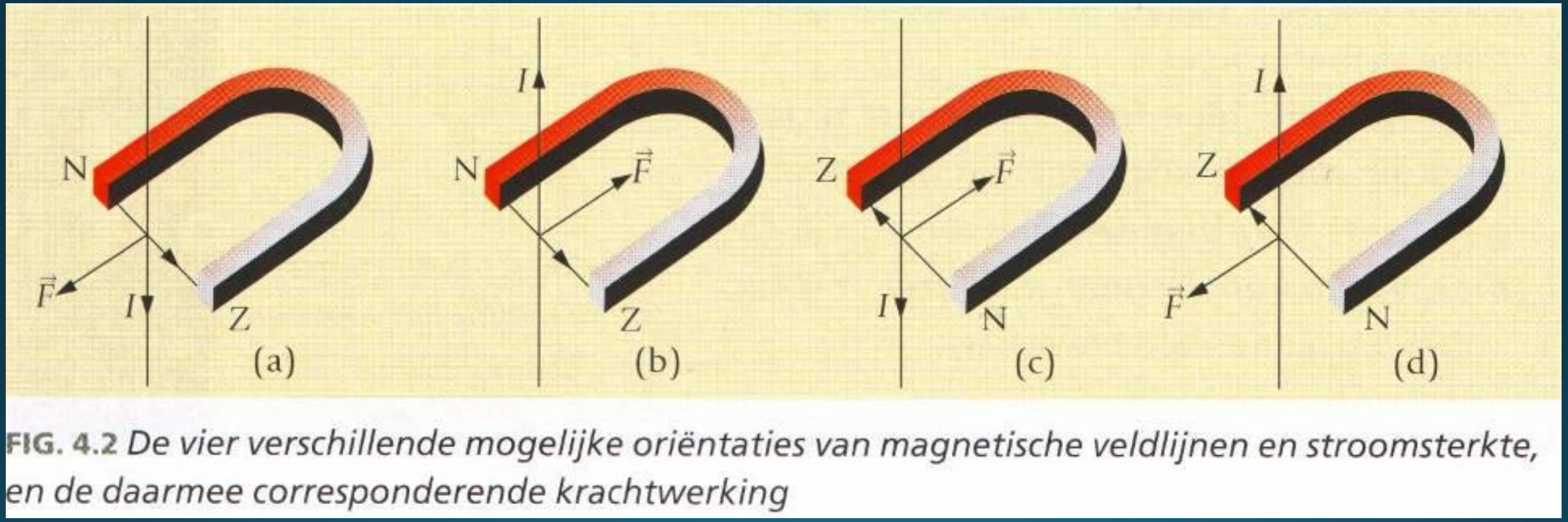


FIG. 4.2 *De vier verschillende mogelijke oriëntaties van magnetische veldlijnen en stroomsterkte, en de daarmee corresponderende krachtwerking*

Luidspreker

- Elke winding: stuk stroomdraad in magnetisch veld van permanente magneet
- In elk punt van de winding staat $\vec{B} \perp I \rightarrow$ op elke winding wordt een voor- of achterwaartse $\vec{F}_L$ uitgeoefend
- $\vec{F}_L$ hangt af van richting en grootte van I $\rightarrow$ verandering van I zorgt voor beweging van spoel + conus
- Trillend conus $\rightarrow$ lucht in trilling $\rightarrow$ geluid

Applet CD

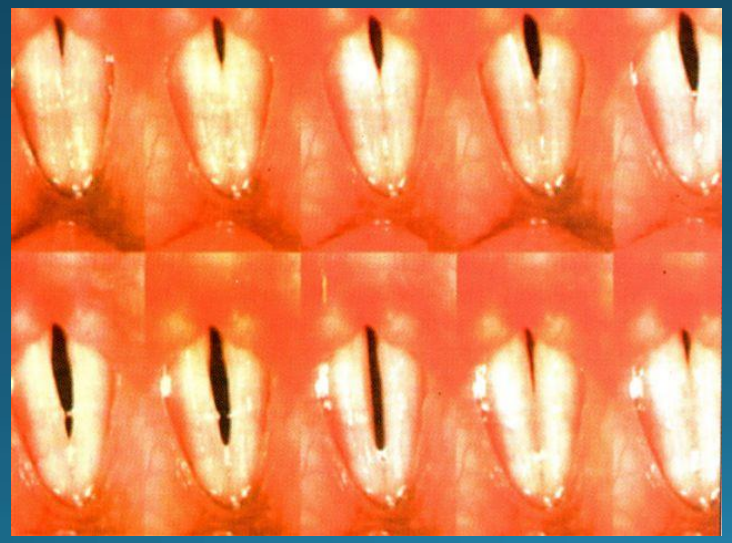
Luidspreker

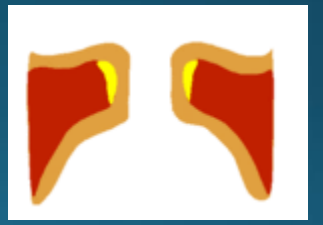


- Eén luidspreker kan meestal niet alle frequenties tussen 20 Hz en 20 kHz goed weergeven (frequentiebereik menselijk oor)
- Daarom speakerbox vaak aparte luidsprekers:
  - Grote woofer voor lage tonen
  - Kleine tweeter voor hoge tonen

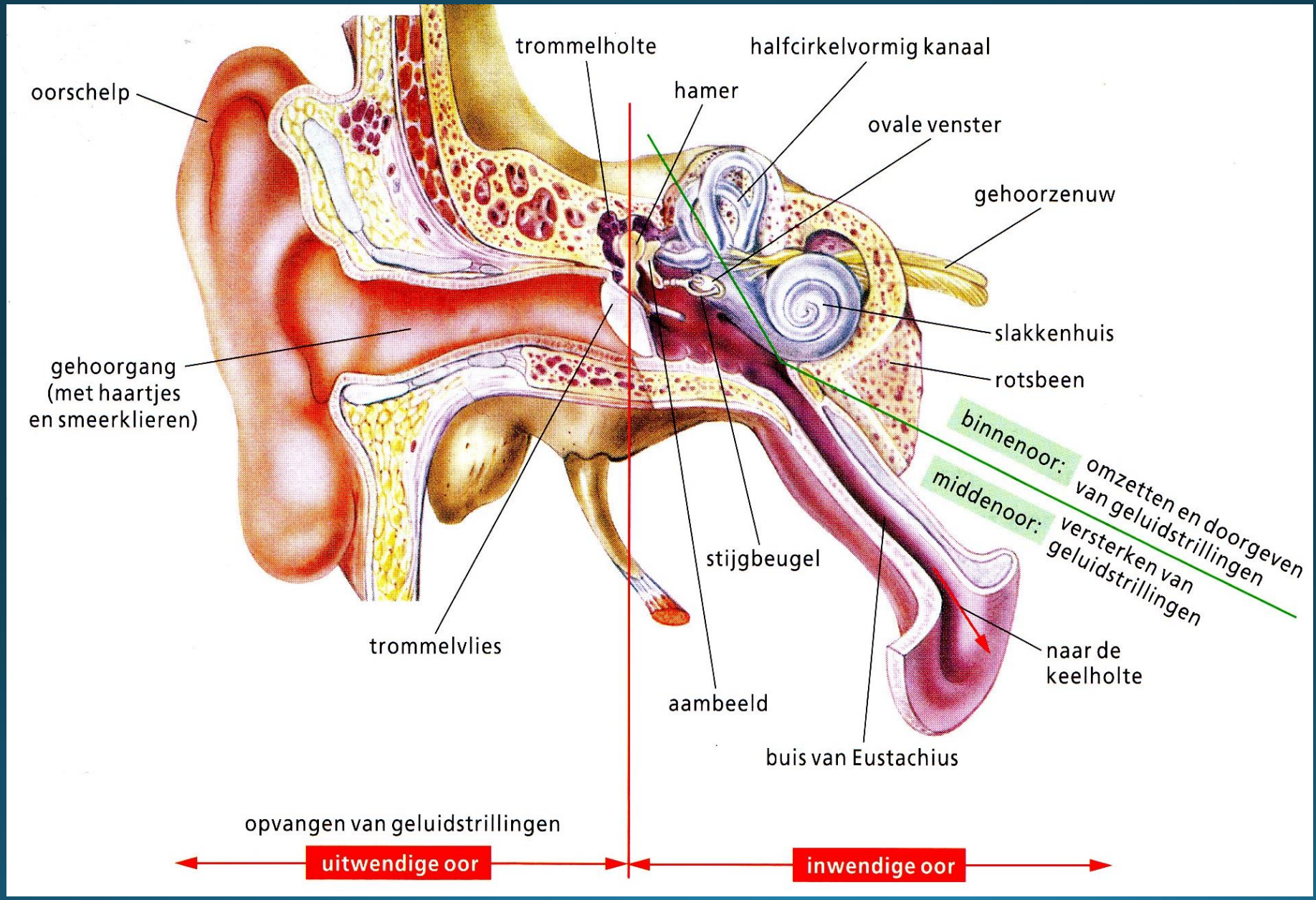
Stembanden

- Lucht (uit de longen) wordt door stembanden geblazen
- Opening stembanden verandert voortdurend ⟶ lucht komt trillend naar buiten ⟶ geluid
- Door positie tong en lippen wordt het geluid verstaanbaar gemaakt

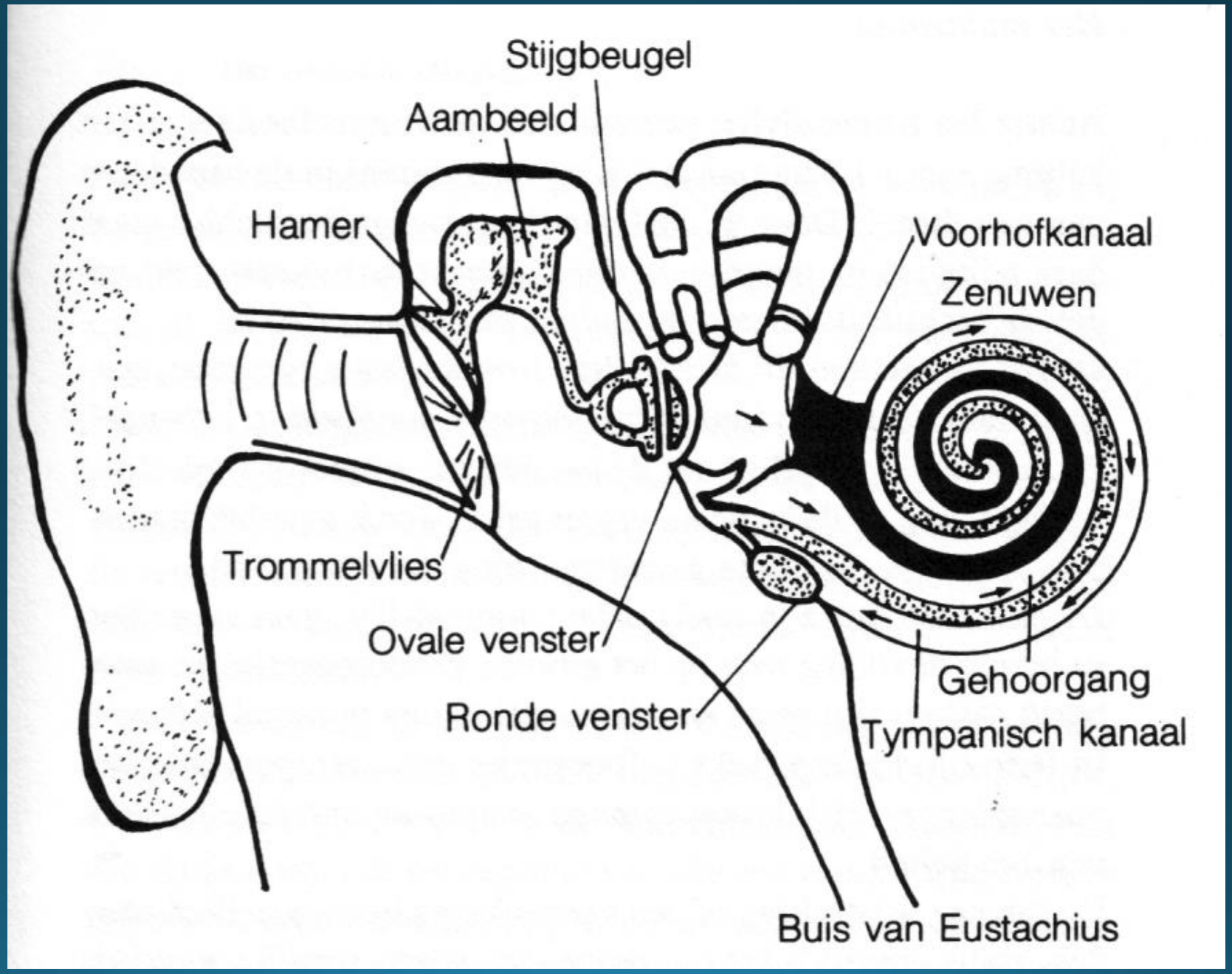




Het oor


oorschelp
trommelholte
halfcirkelvormig kanaal
hamer
ovale venster
gehoorzenuw
slakkenhuis
rotsbeen
gehoorgang
(met haartjes
en smeerklieren)
binnenoor: omzetten en doorgeven van geluidstrillingen
middenoor: versterken van geluidstrillingen
stijgbeugel
trommelvlies
naar de keelholte
aambeeld
buis van Eustachius
opvangen van geluidstrillingen
uitwendige oor
inwendige oor

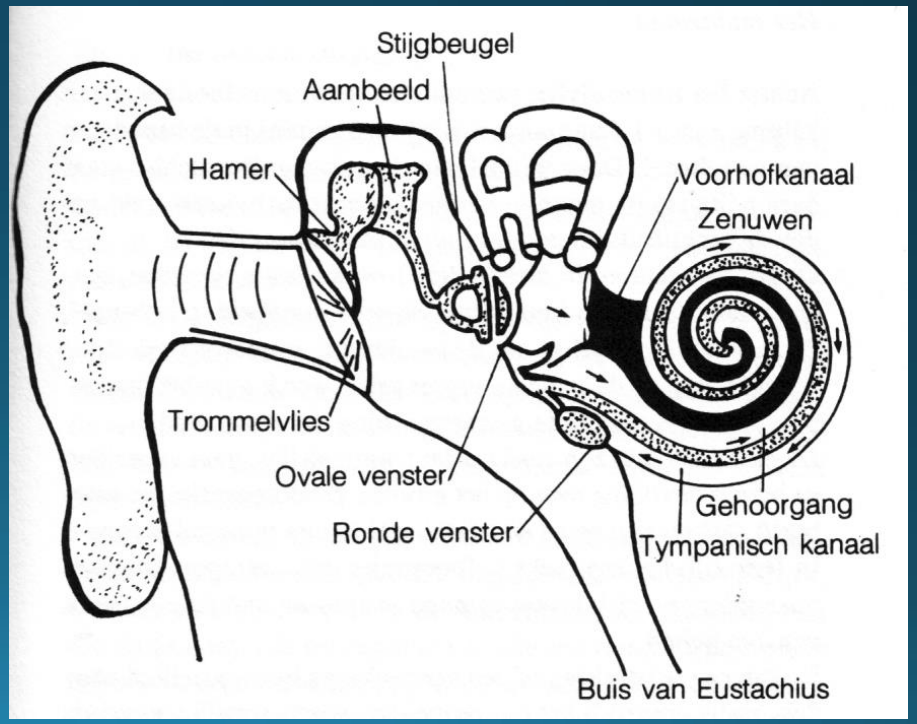
Het oor


Stijgbeugel
Aambeeld
Hamer
Voorhofkanaal
Zenuwen
Trommelvlies
Ovale venster
Gehoorgang
Ronde venster
Tympanisch kanaal
Buis van Eustachius

Het oor

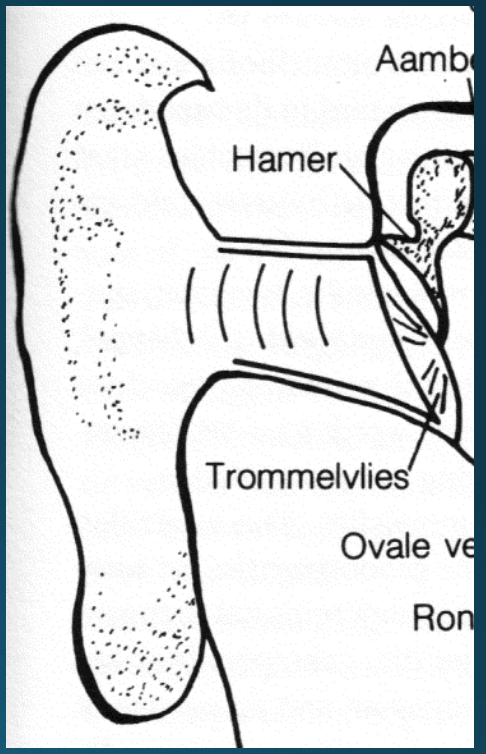
https://www.youtube.com/watch?v=qgdqp-oPb1Q

- Het oor wordt onderverdeeld in drie delen:
  - Buitenoor → oorschelp en gehoorgang
  - middenoor → 3 gehoorbeentjes: hamer, aambeeld en stijgbeugel
  - Binnenoor → slakkenhuis en labyrint met daaraan vast gehoor- en evenwichtszenuw
  - filmfragment: goo.gl/nbRMP4



Buitenoor

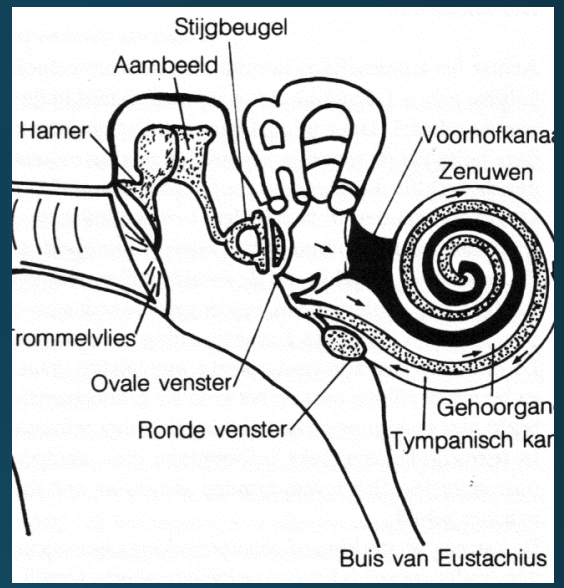
- Bestaat uit oorschelp, gehoorgang en trommelvlies.
- Buitenoor zorgt dat geluiden uit omgeving het gehoorsysteem bereiken.
- Oorschelp vangt geluidsgolven op en gehoorgang geeft ze door aan trommelvlies.



Middenoor

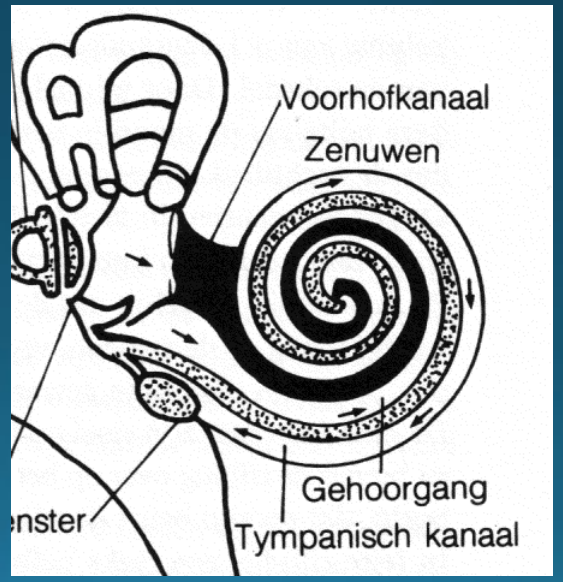
- Ruimte met daarin hamer, aambeeld en stijgbeugel *(kleinste beentjes van lichaam).*
- Beentjes brengen trillingsenergie over naar binnenoor.
- Buis van Eustachius verbindt middenoor met keelholte,

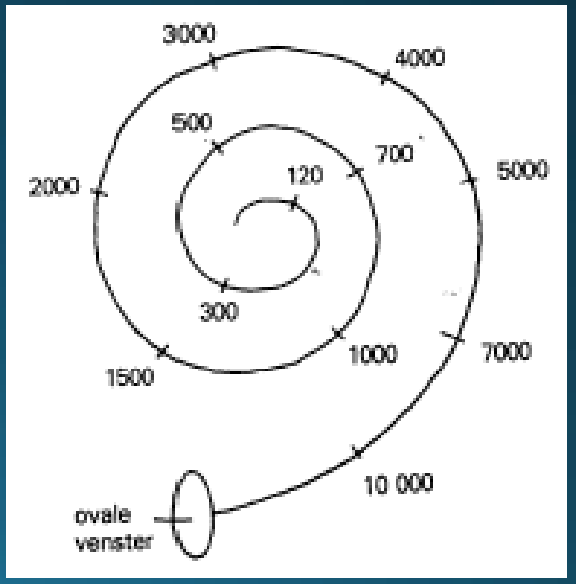
  → druk in middenoor blijft gelijk aan omgevingsdruk



Binnenoor (slakkenhuis)

- Geluidsinformatie laat tienduizenden kleine haarcellen mee bewegen op ritme van geluid.
- Zenuwuiteinden van haarcellen geven zenuwprikkel (boodschap) door aan hersenen.
- Plaats waar trilhaartjes meest trillen is afhankelijk van frequentie van geluid.



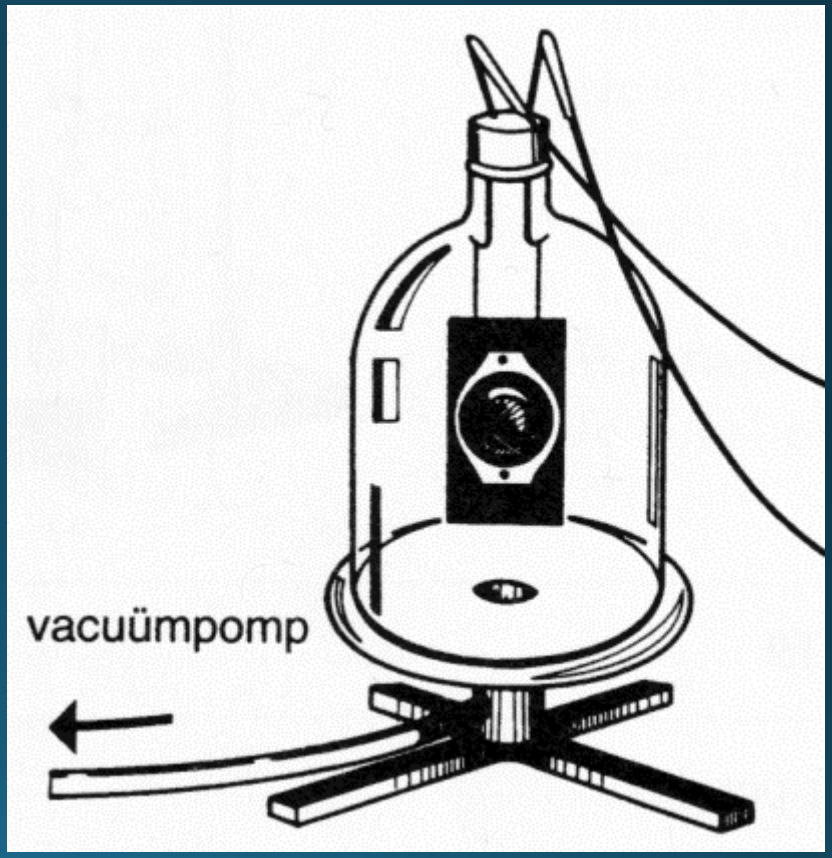


Twee oren nodig

- Bv.: geluid van naderende vrachtwagen → dichtstbijzijnde oor vangt geluid iets eerder en iets sterker op dan andere oor.
- Met geluidsinformatie van ieder oor kunnen hersenen bepalen uit welke richting geluid komt en hoe ver vrachtwagen zich ongeveer bevindt.

Middenstof

- Zoemertje in glazen klok
- Klok wordt vacuüm gezogen
- Naarmate lucht weggezogen wordt, sterft geluid uit.
- Geluidsgolven hebben middenstof nodig.



goo.gl/38EZ1M

Middenstof

PROEF 2 We drukken het oor tegen een lange metalen staaf (een ijzeren leuning bijvoorbeeld). Wanneer iemand op een verwijderd punt van de leuning een korte slag geeft, hoor je zeer duidelijk de slag van de hamer op het metaal.

Geluid kan slechts waargenomen worden indien zich tussen het oor en de geluidsbron een **middenstof** bevindt. Deze kan een vaste stof, een vloeistof, of een gas zijn.

Ontstaan en voortplanting van geluid

- Geluidsbron zendt golven uit → drukveranderingen in middenstof → trommelvlies trilt → via gehoorzenuw worden hersenen geprikkeld → geluidsindruk.
- Voortplantingssnelheid van geluid is afhankelijk van:
  - middenstof
  - temperatuur
- In vraagstukken: v = 340 m/s (indien geen waarde gegeven).

Voortplantingssnelheid van geluid

MIDDENSTOF	TEMPERATUUR (°C)	SNELHEID (m/s)
Lucht	0	331
Lucht	20	344
Lucht	100	486
Koolstofdioxide	0	258
Argon	0	309
Methaan	0	432
Zuurstofgas	0	490
Helium	0	970
Waterstofgas	0	1270
Chloroform	15	983
Ether	15	1032
Alcohol	15	1270
Water	25	1500
Ammoniak	15	1663
Lood	20	1227
Zilver	20	2610
Koper	20	3560
Glas	20	5000
IJzer	20	5130

Opdracht 1

Waarom hoor je de donder pas enkele tijd nadat je de lichtflits hebt gezien?



Opdracht 1

Waarom hoor je de donder pas enkele tijd nadat je de lichtflits hebt gezien?



De snelheid van het geluid in de lucht (340 m/s) is veel kleiner dan de snelheid van het licht (300 000 km/s). De tijd, die het licht nodig heeft om ons te bereiken, is dus verwaarloosbaar klein ten opzichte van de tijd, die het geluid erover doet.

Opdracht 2

Kunnen twee personen op de maan een gesprek met elkaar voeren? Verklaar!

Opdracht 2

Kunnen twee personen op de maan een gesprek met elkaar voeren? Verklaar!

Twee personen op de maan kunnen geen gesprek met elkaar voeren. De afwezigheid van een middenstof belet dat het geluid zich kan voortplanten.

Opdracht 3

Door het oor tegen een spoorstaaf aan te drukken kan men een trein van zeer ver horen aankomen. Waarom?

Opdracht 3

Door het oor tegen een spoorstaaf aan te drukken kan men een trein van zeer ver horen aankomen. Waarom?

Door het oor tegen een spoorstaaf aan te drukken, kan men een trein van zeer ver horen aankomen omdat het geluid zich voortplant in een elastische middenstof: het metaal.

- https://www.youtube.com/watch?v=w6Q15GZpSUY

Opdracht 4

Hoe communiceren gevangenen in verschillende cellen vaak met elkaar?

Hoe kan dat?

Opdracht 4

Hoe communiceren gevangenen in verschillende cellen vaak met elkaar?

Hoe kan dat?

Gevangenen in verschillende cellen communiceren met elkaar door codesystemen. Deze worden voortgebracht door tikken tegen metalen buizen (waterleiding, centrale verwarming …) die doorheen alle lokalen lopen.

Waarnemen van geluid

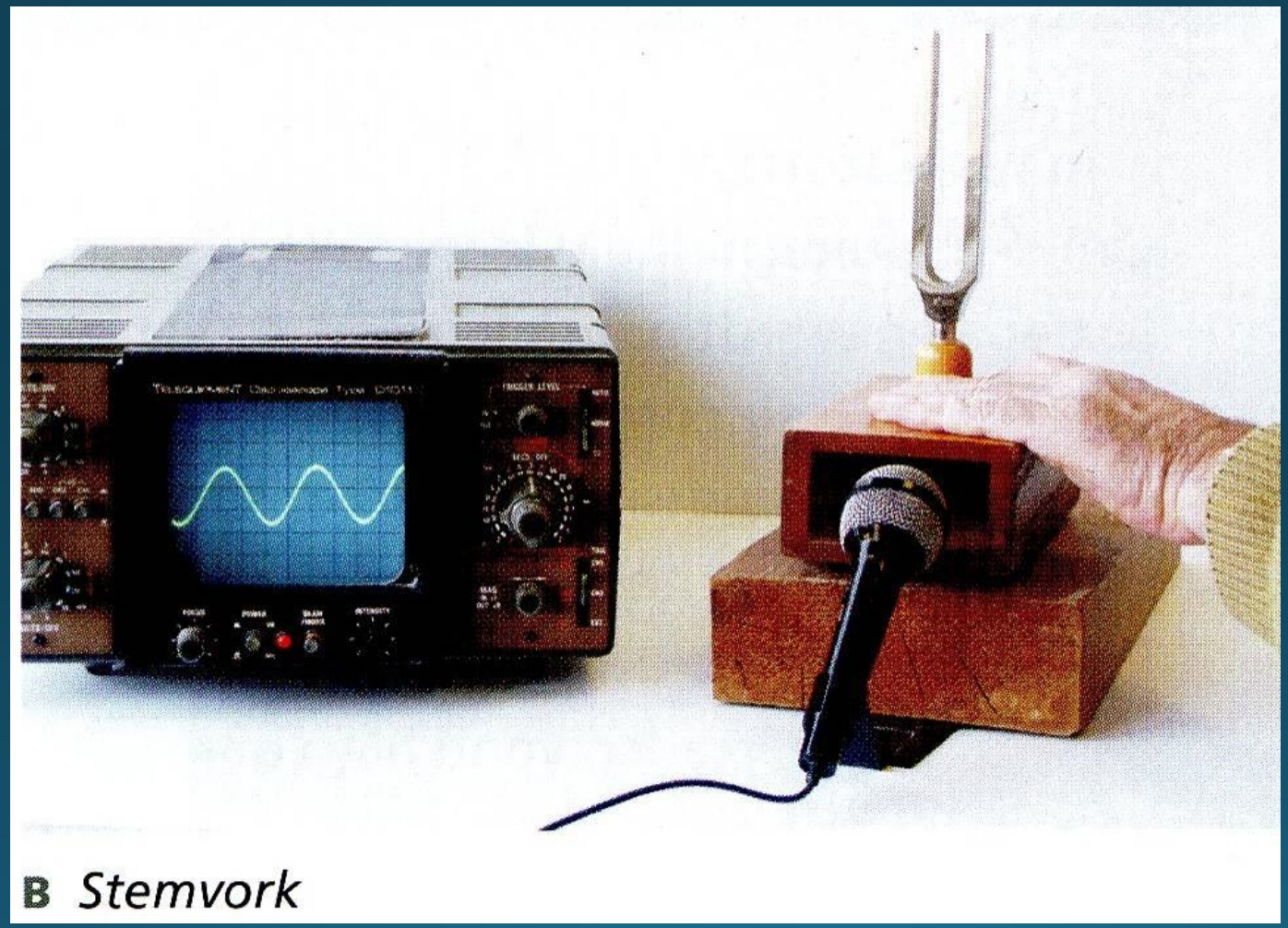
PROEF Voor een microfoon, die op een oscilloscoop of computer aangesloten wordt, brengen we achtereenvolgens de volgende geluiden voort: scheuren van papier, aanslaan van een stemvork, zingen van een klinker (figuur 10.2 A, B, C).



A *Scheuren van papier*

Geen periodiciteit

Waarnemen van geluid



B *Stemvork*

Periodiek terugkerend patroon

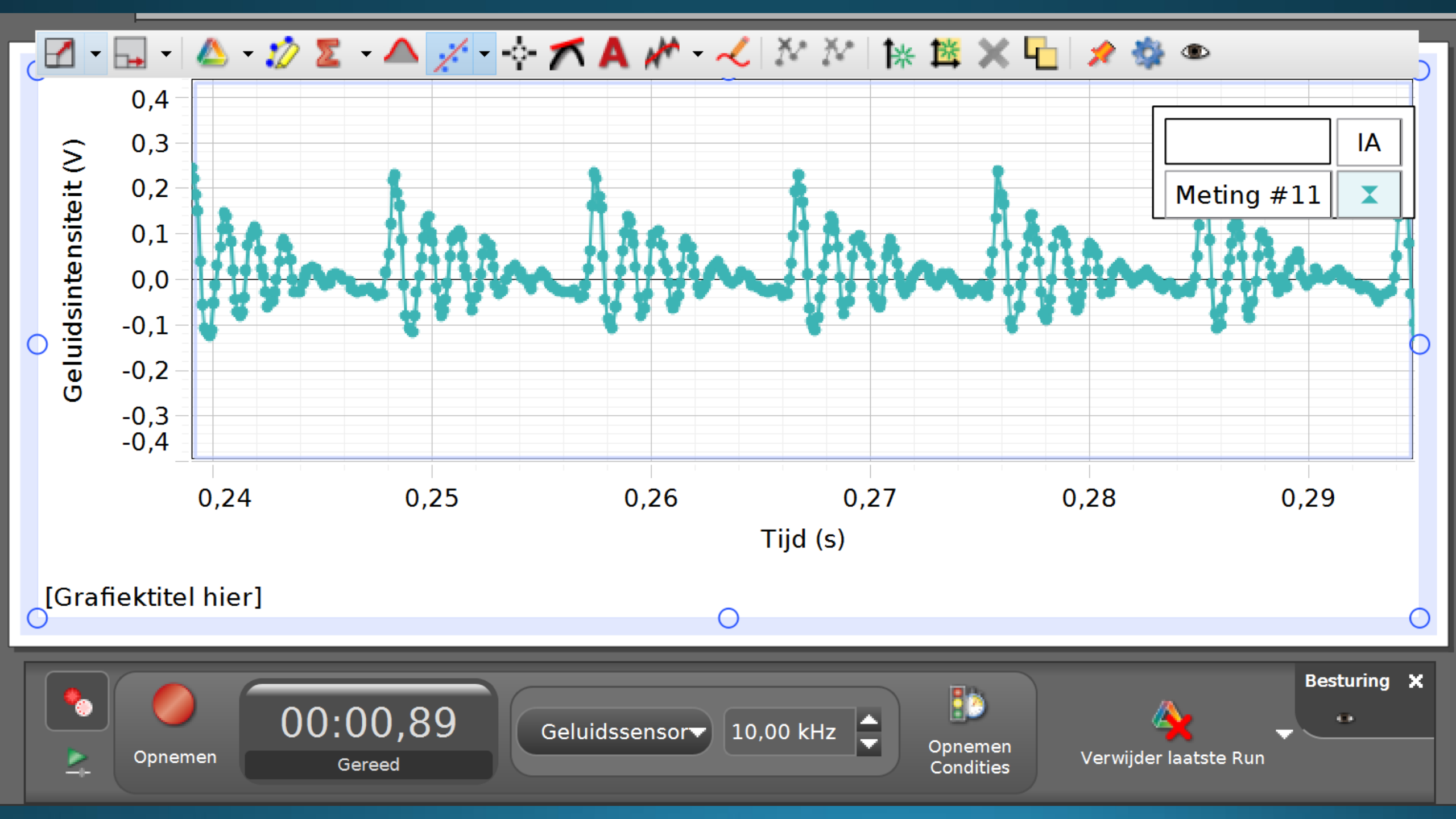
Waarnemen van geluid



C *Zingen van een klinker*

Periodiek terugkerend patroon

Bij sommige geluiden ontbreekt alle periodiciteit: men spreekt van **geruis**.
Bij andere geluiden is er een periodiek terugkerend patroon: het zijn **tonen**.


0,4
0,3
0,2
0,1
0,0
-0,1
-0,2
-0,3
-0,4
Geluidsintensiteit (V)
IA
Meting #11
0,24
0,25
0,26
0,27
0,28
0,29
Tijd (s)
[Grafiektitel hier]
Opnemen
00:00,89
Gereed
Geluidssensor
10,00 kHz
Opnemen Condities
Verwijder laatste Run
Besturing

Toonhoogte



PROEF Wanneer we een audiogenerator (figuur 10.3) aansluiten op een luidspreker en we laten de frequentie geleidelijk toenemen, dan horen we bij te lage frequentie niets. Vanaf 20 Hz horen we een brommend geluid. Bij het geleidelijk verhogen van de frequentie horen we een steeds hogere toon. Bij een frequentie van 15 à 20 kHz horen velen niets meer.

Toonhoogte

- Toonhoogte: kenmerk van iedere toon, dat bepaald wordt door frequentie van trillingen die door geluidsbron uitgezonden worden.
- Geluiden die uitgezonden worden door trillingsbron met lage frequentie, ervaart gehoor als lage tonen.
- hoge frequentie → hoge tonen

Frequentiebereik

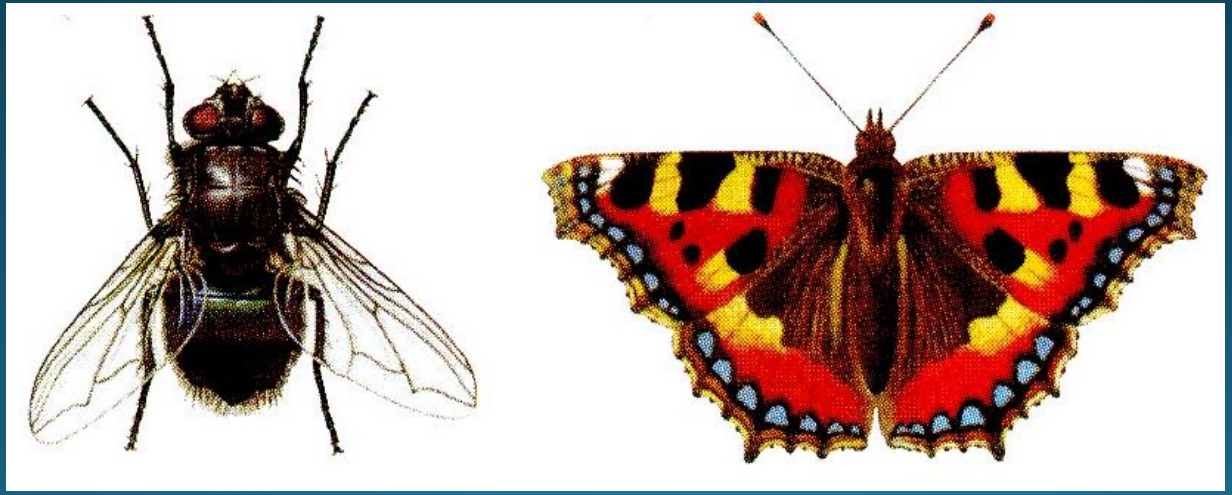
- Geluid door menselijk oor opgevangen als frequentie tussen bepaalde grenzen gelegen is:
  - 20 Hz (ondergrens)
  - 20 kHz (bovengrens)
- Frequentiebereik
  - verschilt van persoon tot persoon,
  - verandert met leeftijd.

Infrageluiden en ultrageluiden

- Infrageluiden of infrasonore geluiden:
  - geluiden met frequentie lager dan 20 Hz;
  - niet waargenomen door menselijk gehoor.
- Ultrageluiden of ultrasonore geluiden:
  - geluiden met frequentie hoger dan 20 kHz;
  - niet waargenomen door menselijk gehoor.

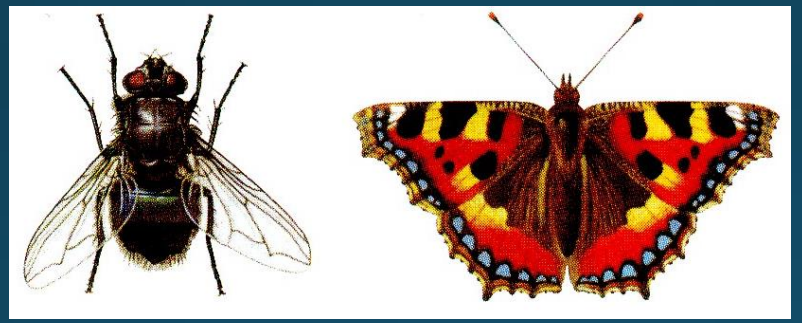
Opdracht 5

Waarom hoor je een bromvlieg of een mug zoemen en een vlinder niet?



Opdracht 5

Waarom hoor je een bromvlieg of een mug zoemen en een vlinder niet?



Een bromvlieg of een mug hoor je zoemen omdat ze hun vleugels enkele honderden malen per seconde slaan. De voortgebrachte geluidsgolven vallen binnen het hoorbare gedeelte. Een vlinder hoor je niet omdat hij zijn vleugels maar enkele malen per seconde slaat: onder de grens van het hoorbare.

Opdracht 6

Ons oor is gevoelig voor trillingen met frequenties tussen 20 en 20000 Hz. Bereken de golflengte, in lucht, die met deze frequenties overeenkomt.

Opdracht 6

Ons oor is gevoelig voor trillingen met frequenties tussen 20 en 20000 Hz. Bereken de golflengte, in lucht, die met deze frequenties overeenkomt.

– $f = 20{,}0\ \text{Hz}$

$$\lambda = \frac{v}{f} = \frac{340}{20}\ \text{m} = 17\ \text{m}$$

– $f = 20\,000\ \text{Hz}$

$$\lambda = \frac{v}{f} = \frac{340}{20\,000}\ \text{m} = 0{,}0170\ \text{m}$$

$$= 1{,}70\ \text{cm}$$

Einde 29/4/26

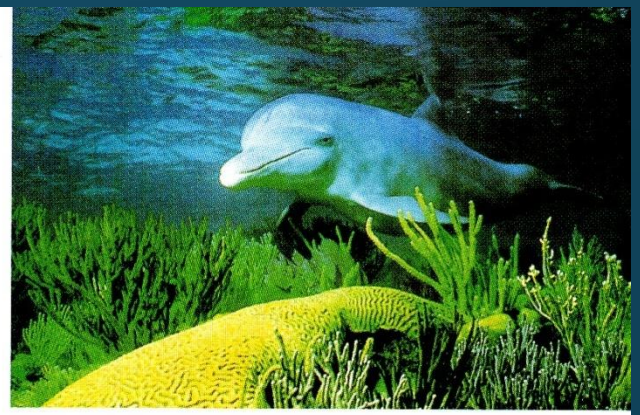
Opdracht 7

Dolfijnen zenden ultrasone geluidsgolven uit van $1{,}00.10^5$ Hz. Ze gebruiken de echo's van deze golven om zich te oriënteren en om te jagen.
Hoe groot is de bijbehorende golflengte in water? Gebruik daarvoor de tabel op bladzijde 219.
Hoe groot is de golflengte van deze golven in lucht?
Wat kan je daaruit besluiten in verband met de rol van de middenstof?



Opdracht 7

Dolfijnen zenden ultrasone geluidsgolven uit van $1{,}00.10^5$ Hz. Ze gebruiken de echo's van deze golven om zich te oriënteren en om te jagen.
Hoe groot is de bijbehorende golflengte in water? Gebruik daarvoor de tabel op bladzijde 219.
Hoe groot is de golflengte van deze golven in lucht?
Wat kan je daaruit besluiten in verband met de rol van de middenstof?



In water: $f = 1{,}00 \cdot 10^5$ Hz

$$v = 1500 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$$\lambda = \frac{v}{f} = \frac{1500}{1{,}00 \cdot 10^5}\ \text{m} = 1{,}50 \cdot 10^{-2}\ \text{m}$$

In lucht: $$v = 340 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$$\lambda = \frac{v}{f} = \frac{340}{1{,}00 \cdot 10^5}\ \text{m} = 0{,}340 \cdot 10^{-2}\ \text{m}$$

De golflengte hangt af van de aard van de middenstof.

Opdracht 8

Een vleermuis zendt een geluidssignaal uit met een golflengte van 8,42 mm.
Hoe groot is de uitgezonden frequentie? Kunnen wij die waarnemen? Verklaar.



Opdracht 8

Een vleermuis zendt een geluidssignaal uit met een golflengte van 8,42 mm.
Hoe groot is de uitgezonden frequentie? Kunnen wij die waarnemen? Verklaar.



$\lambda = 8{,}42\ \text{mm} = 8{,}42 \cdot 10^{-3}\ \text{m}$

$v = 340\ \frac{\text{m}}{\text{s}}$

$f = \frac{v}{\lambda} = \frac{340}{8{,}42 \cdot 10^{-3}}\ \text{Hz}$

$f = 40{,}4 \cdot 10^{3}\ \text{Hz} = 40{,}4\ \text{kHz}$

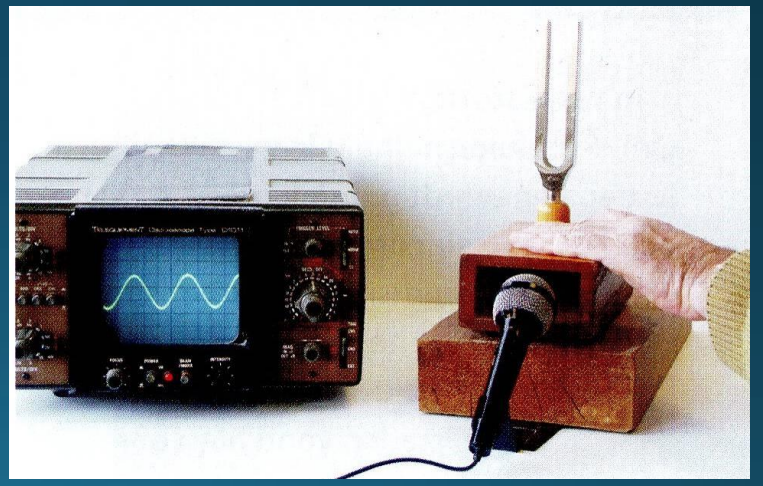
Dit geluidssignaal kunnen we niet waarnemen omdat het boven de 20 kHz is (ultrasonoor geluid).

Frequentiebereik van enkele dieren

DIERENGROEP	ONDERGRENS (Hz)	BOVENGRENS (Hz)
Honden	60	45 000
Katten	50	60 000
Koeien	20	35 000
Muizen	1 000	90 000
Paarden	50	35 000
Ratten	200	75 000
Walvissen	100	150 000
Uilen	200	12 000
Vleermuizen	9 000	200 000

Intensiteit van een toon

- Stemvork wordt eerst zacht en vervolgens hard aangeslagen → toon wordt eerst zacht en vervolgens sterker waargenomen.
- Oscilloscoop:
  - 2 keer dezelfde frequentie;
  - eerst kleine, dan grote amplitude.



Intensiteit van een toon

- Waargenomen geluidsintensiteit door ons oor ⟶ recht evenredig met logaritme van intensiteit.
- Intensiteitsniveau:

$$N = 10 \log \frac{I}{I_0}$$

$$\left(I = \frac{P}{A} \right)$$

- Gehoordrempel: referentie-intensiteit die door oor nog net waargenomen kan worden:

$$I_0 = 10^{-12} \frac{W}{m^2}$$

- Eenheid van intensiteitniveau: decibel (dB)

I (dB)	BELEVING	GELUIDSBRON
0	Gehoordrempel	
10	Net hoorbaar	Normale ademhaling
20		Radiostudio, boomblaadjes in de wind, fluisteren op 1,5 m
30	Erg stil	Bibliotheek, zacht gefluister op 5 m, opnamestudio
40		Huiskamer, zacht geroezemoes in een klas
50	Rustig	Licht autoverkeer op 30 m, regen, koelkast, in het bos
60	Indringend	Airconditioning, normale conversatie, vaatwasser
70	Storend bij telefoneren	Verkeer op de snelweg, geluid van hard staande tv
80	Hinderlijk	Zwaar verkeer op 15 m, gemotoriseerde maaimachine, klassieke gitaar van dichtbij
90	Zeer hinderlijk	Schreeuwend praten, gejuich bij rustig sport-evenement, gillend kind, elektrische drilboor, druk stadsverkeer
100	Zeer luid	Machine in fabriek, klas in timmerschool, motor, F16A straaljager op 300 m hoogte, danszaal
110	Extreem luid	Heimachine, rockconcert, schreeuwen in iemands oor, gillend huilende baby, bladbla-zer.
120	Pijngrens	Startend vliegtuig op 70 m, kettingzaag, pneumatische boor, klas met schreeuwende kinderen
130		Donderslag, slagwerksectie van orkest, stock-carrace
140		Luchtalarmsirene van dichtbij, vliegtuigen op vliegdekschip
170		Schot van krachtig hagelgeweer
180	Onherstelbare gehoor-schade	Raketlanceerplatform

(Gehoordrempel, pijngrens + 1 ander vb. kennen)



Intensiteit van een toon

- Indien geluidsintensiteit gelijk is aan gehoordrempel, dan geldt:

$$N = 10 \log \frac{I_0}{I_0} = 10 \log 1 = 0 \text{ dB}$$

- Grenzen van intensiteitsniveau voor menselijk gehoor:
  - ondergrens: 0 dB
  - bovengrens: 120 à 130 dB
- Pijndrempel (of pijngrens): 120 dB

Gehoorschade

- Niet enkel het geluidsniveau maar ook de blootstellingsduur heeft een impact op gehoorschade.
- Algemeen nemen audiologen aan dat een blootstellingsduur aan 75 dB gedurende 8 h het maximum is.
- Als het geluidsniveau met 3 dB toeneemt, dien je de blootstellingsduur te halveren.

Opdracht 9

Beoordeel volgende uitspraak: ‘Als de waargenomen intensiteit van een toon 100 keer groter wordt, dan zal het intensiteitsniveau met 10 db toenemen.’

Logaritmen

$$\log_g(x) = y \Leftrightarrow g^y = x$$

$$\begin{aligned}
\log_a(x.y) &= \log_a x + \log_a y \\
\log_a \tfrac{x}{y} &= \log_a x - \log_a y \\
\log_a \tfrac{1}{x} &= -\log_a x \\
\log_a(x^r) &= r \log_a x \\
\log_b x &= \frac{\log_a x}{\log_a b}
\end{aligned}$$

Opdracht 9

Beoordeel volgende uitspraak: 'Als de waargenomen intensiteit van een toon 100 keer groter wordt, dan zal het intensiteitsniveau met 10 db toenemen.'

Als de waargenomen intensiteit van een toon 100 keer groter wordt, dan zal het intensiteitsniveau met 20 dB toenemen:

$$N = 10 \log \frac{I}{I_0}$$

Stel: $N_1 = 10 \log \frac{I_1}{I_0}$

$$N_2 = 10 \log \frac{I_2}{I_0} = 10 \log \frac{100\, I_1}{I_0}$$

$$N_2 = 10 \left(\log 100 + \log \frac{I_1}{I_0} \right)$$

$$N_2 = 10 \left(2 + \log \frac{I_1}{I_0} \right)$$

$$N_2 = 20 + 10 \log \frac{I_1}{I_0}$$

Opdracht 10

Hoe groot is de intensiteit corresponderend met de pijndrempel?

Opdracht 10

Hoe groot is de intensiteit corresponderend met de pijndrempel?

Pijndrempel $N = 120$

$$120 = 10 \log \frac{I}{I_0} = 10 \log \frac{I}{10^{-12}}$$

$$12 = \log I - \log 10^{-12}$$

$$12 = \log I + 12$$

$$\log I = 0 \Rightarrow I = 1{,}0 \frac{\mathrm{W}}{\mathrm{m}^2}$$

Opdracht 11 (niet in 2526)

OPDRACHT 15 Een puntbron zendt geluidsgolven uit met een vermogen van 80 W.

- Bereken de intensiteit op 3,0 m afstand van de bron.
- Op welke afstand van de bron bedraagt het intensiteitsniveau 40 dB?

Opdracht 11 (niet in 2526)

OPDRACHT 15 Een puntbron zendt geluidsgolven uit met een vermogen van 80 W.

- Bereken de intensiteit op 3,0 m afstand van de bron.
- Op welke afstand van de bron bedraagt het intensiteitsniveau 40 dB?

$P = 80\ \text{W}$

– $r = 3{,}0\ \text{m}$

$$I = \frac{P}{4\pi r^2} = \frac{80}{4\pi \cdot 3{,}0^2}\ \frac{\text{W}}{\text{m}^2} = 0{,}71\ \frac{\text{W}}{\text{m}^2}$$

– $N = 40\ \text{dB}$

$$N = 10 \log \frac{I}{I_0} = 10 \log \frac{P}{4\pi r^2 \cdot I_0}$$

$$40 = 10 \log \frac{80}{4\pi r^2 \cdot 10^{-12}}$$

$$4{,}0 = \log \frac{80}{4\pi \cdot 10^{-12}} - 2 \log r$$

$$4{,}0 = \log \frac{80}{4\pi} - \log 10^{-12} - 2 \log r$$

$$4{,}0 = 0{,}80 + 12 - 2 \log r$$

$$2 \log r = 8{,}8$$

$$\log r = 4{,}4$$

$$r = 2{,}5 \cdot 10^4\ \text{m}$$

Timbre, toonklank of klankkleur

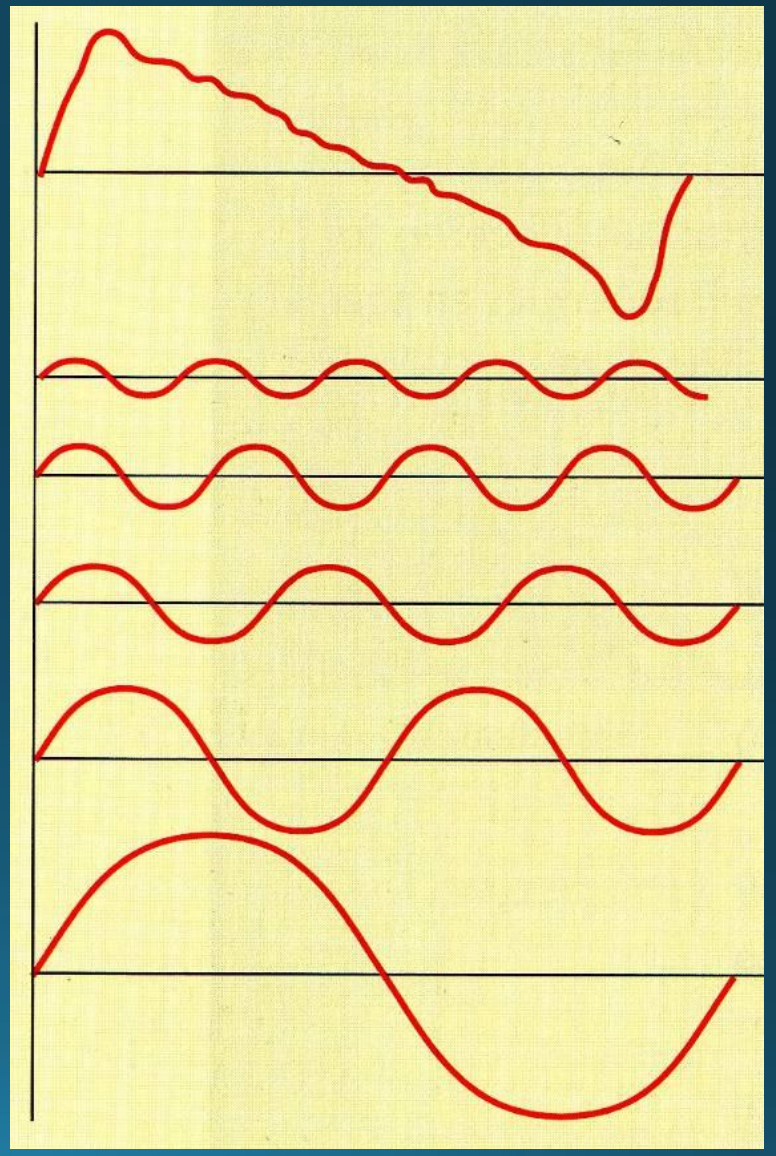
- https://www.youtube.com/watch?v=VRAXK4QKJ1Q
- grondtoon of 1e harmonische: f = 128 Hz
- 1e boventoon of 2e harmonische oscilleert precies 2 keer sneller: f = 256 Hz
- 2e boventoon of 3e harmonische oscilleert precies 3 keer zo snel: f = 384 Hz

Timbre, toonklank of klankkleur

- Tonen met dezelfde frequentie, die op verschillende instrumenten voortgebracht worden, zal het oor kunnen onderscheiden.
- Dit onderscheid is te wijten aan een verschil in timbre, toonklank of klankkleur.
- Enkelvoudige toon: toon die een zuivere sinusvormige voorstelling geeft op een oscilloscoop. Vb.: stemvork

Timbre, toonklank of klankkleur

- Samengestelde toon: samenstelling van meerdere harmonische trillingen.
- Een toon bestaat uit één grondtoon en een reeks boventonen waarvan de frequenties gehele veelvouden van de frequentie van de grondtoon zijn: de harmonieken.
- Grondtoon heeft de grootste intensiteit en bepaalt de toonhoogte.



Opdracht 12

Welk is het belangrijkste feit waardoor we iemand aan zijn stem herkennen?

Door de telefoon gaat dat ook nog, maar veel moeilijker. Waarom?

Opdracht 12

Welk is het belangrijkste feit waardoor we iemand aan zijn stem herkennen?

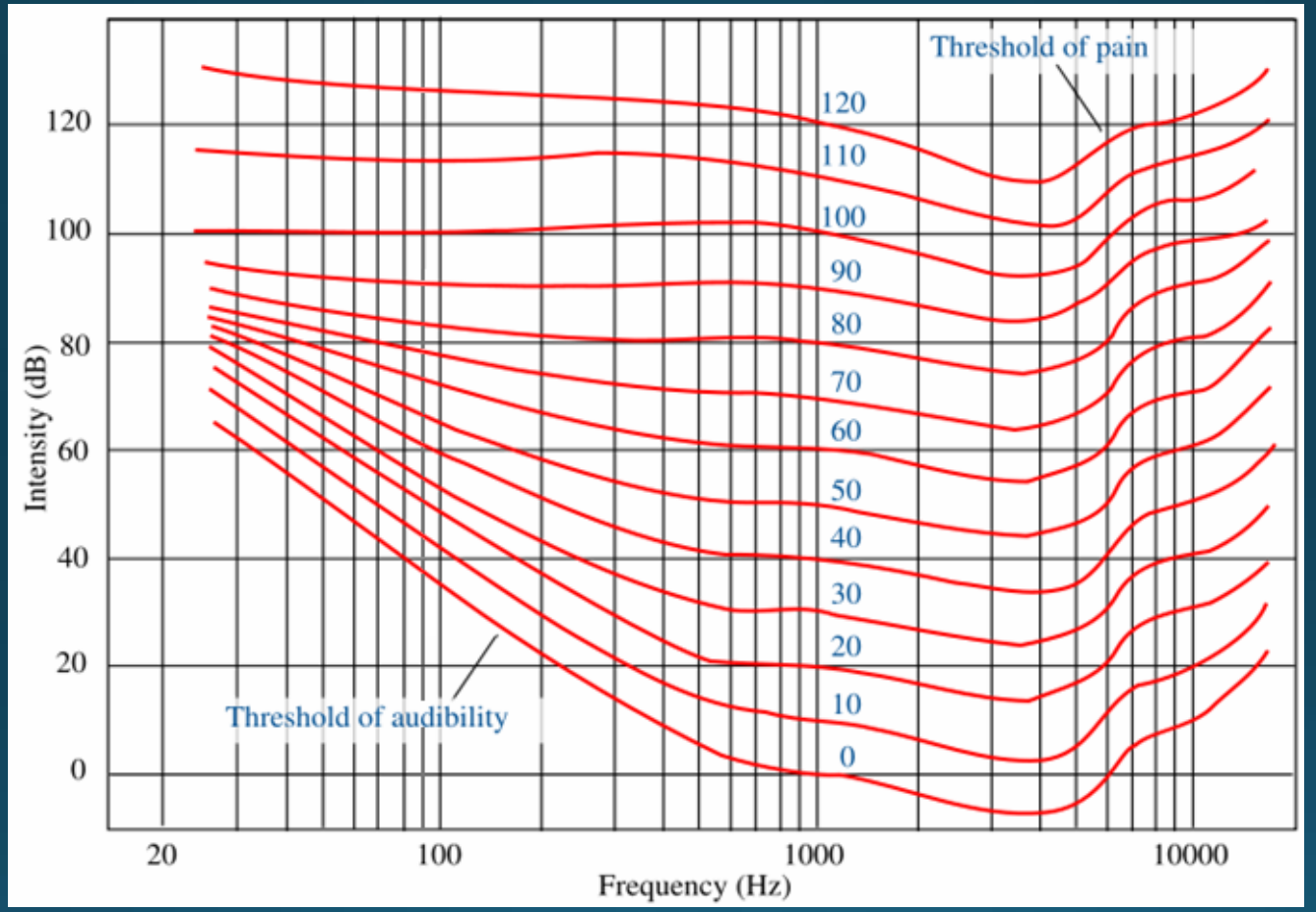
Door de telefoon gaat dat ook nog, maar veel moeilijker. Waarom?

We herkennen iemand aan zijn stem door het timbre dat toelaat tonen met dezelfde sterkte en hoogte toch nog te onderscheiden.
Door de telefoon gaat dat ook nog, maar veel moeilijker omdat de geluidsgolven omgezet worden in elektromagnetische golven en vervolgens opnieuw in geluidsgolven. Hierdoor treedt dus onvermijdelijk een dubbele vervorming op.

Luidheid

- Meestal klinkt een hoger intensiteitsniveau (geluidsniveau) ook luider, maar dit is niet altijd het geval.
- Gehoormechanisme is relatief ongevoelig voor lage tonen van lage intensiteit.
- Maximale gevoeligheid bij 4kHz → resonantiefrequentie van het uitwendig gehoorkanaal.
- Bij een gelijk geluiddrukniveau worden hoge frequenties (uitgezonderd de zeer hoge) over het algemeen luider ervaren dan lage frequenties.

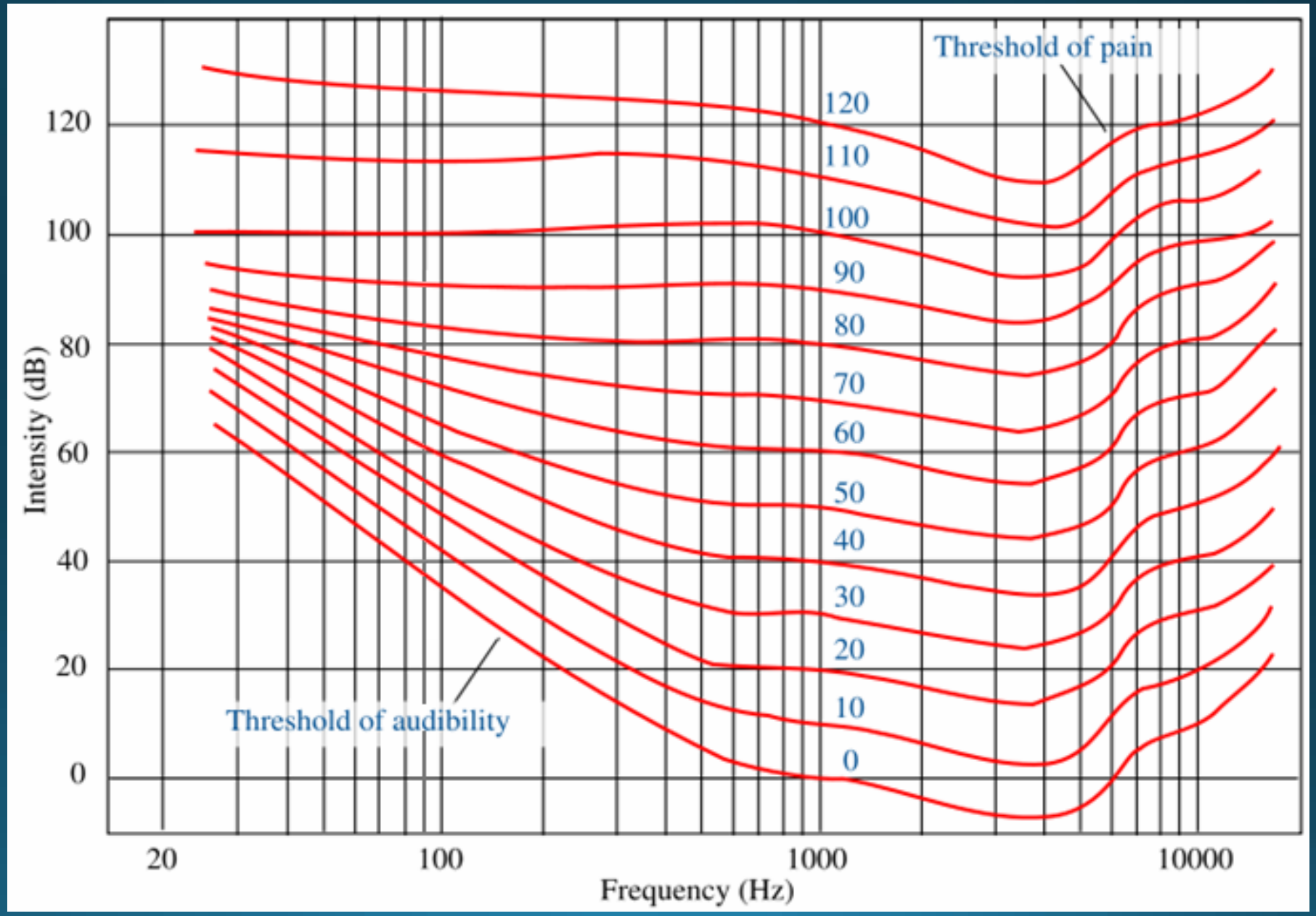
Luidheid



- Curves van gelijke luidheid voor zuivere tonen (isofonen)
- Onderste lijn: normale minimumniveau van het gehoor
- Phon-waarde: sterkte in dB van 1000 Hz toon die even luid klinkt als de aangeboden toon.

Luidheid

- 80 dB, 400 HZ?
- 60 dB, 70 Hz?



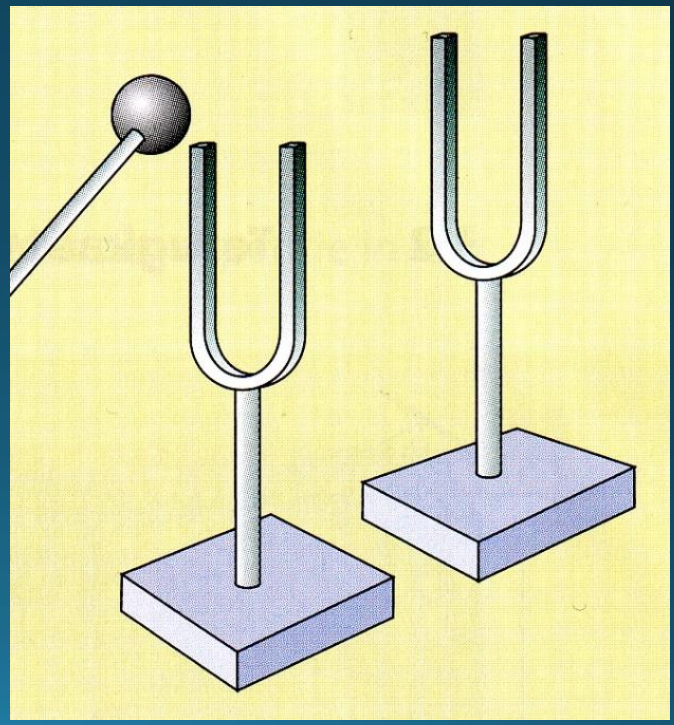
VERSCHIJNSELEN BIJ GELUIDSGOLVEN

- Resonantie
- Terugkaatsing
- Buiging
- Interferentie

Resonantie

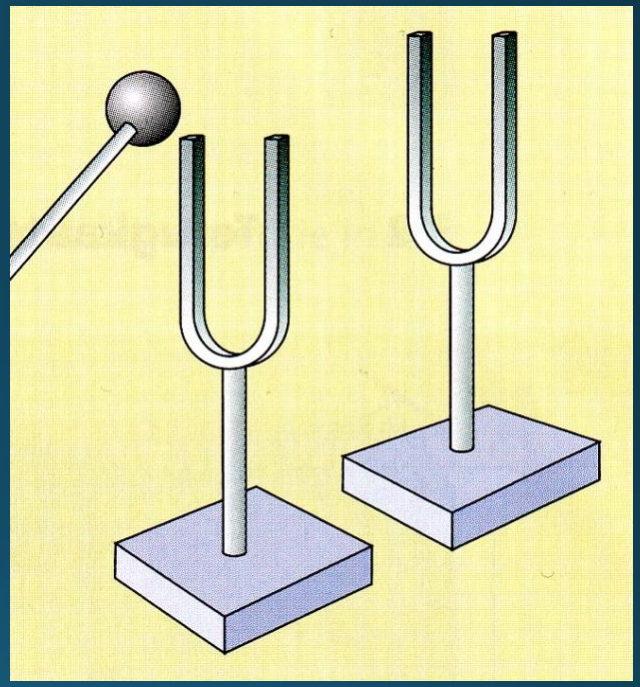
PROEF Twee identieke stemvorken worden op hun klankkastjes naast elkaar geplaatst, zodanig dat de openingen naar elkaar toegekeerd zijn (figuur 10.6). Eén der stemvorken wordt aangeslagen en vervolgens gedempt door ze met de hand te omvatten. We horen nu de andere stemvork duidelijk trillen.

Het verschijnsel waarbij er een maximale energie-overdracht is van de ene stemvork op de andere wordt **resonantie** genoemd. Het kan zich slechts voordoen wanneer de trillingsfrequenties van beide stemvorken gelijk zijn.



Resonantie

Herhalen we de proef waarbij een der stemvorken ontstemd wordt door middel van een ruitertje dat op een van de benen geschoven wordt, dan doet dit verschijnsel zich in veel mindere mate of helemaal niet voor.



In het tweede geval treedt er geen resonantie op, omdat de frequenties van beide stemvorken verschillend zijn.

Resonantie



Door frequentie van trompet af te stemmen op resonantiefrequentie van glas, kan glas stuk springen.

Opdracht 13

Waarom heeft een viool een klankkast? Waarom is de klankkast van een contrabas verschillend van vorm van deze van een viool?

Opdracht 13

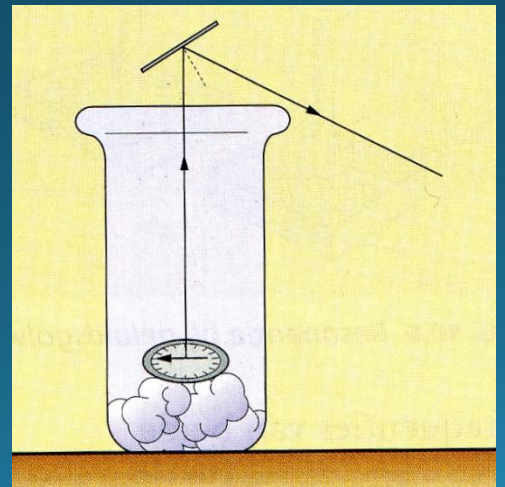
Waarom heeft een viool een klankkast? Waarom is de klankkast van een contrabas verschillend van vorm van deze van een viool?

Door resonantie van het geluid in de klankkast wordt het versterkt. Een andere vorm van de klankkast geeft een andere procentsgewijze verdeling van de intensiteit van de boventonen en wijzigt het timbre.

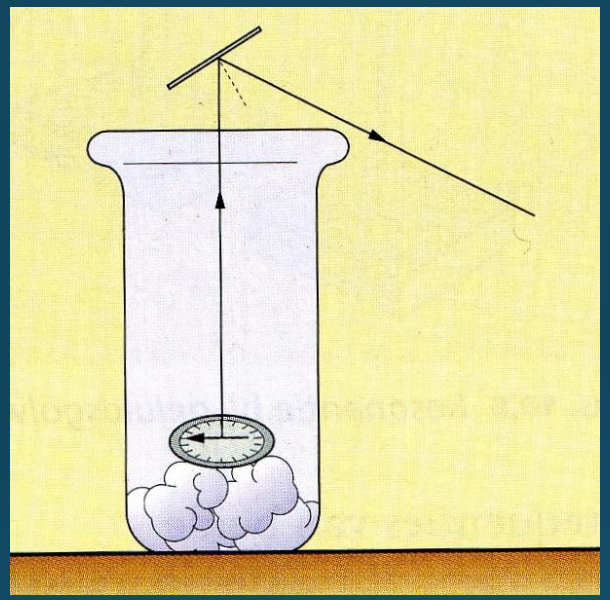
Terugkaatsing

PROEF In een betrekkelijk hoog bekerglas plaatst men op de bodem enkele proppen watten. Hierop wordt een tikkende chronometer geplaatst. We gaan met het oor boven het bekerglas staan en verplaatsen ons in zijdelingse richting. In de verticale richting horen we zeer duidelijk het tikken van de chronometer, in zijdelingse richting minder en tenslotte niets meer.

Vervolgens plaatsen we een metalen plaat schuin en verstelbaar boven de opening van het maatglas (figuur 10.9). Voor een bepaalde stand van het scherm horen we zijdelings zeer duidelijk het tikken van de chronometer, na terugkaatsing tegen het scherm.



Terugkaatsing



Geluidsgolven kunnen tegen een hindernis terugkaatsen. Hierbij is de hoek tussen de invallende geluidsgolf en de normaal (of de invalshoek) gelijk aan de hoek tussen de teruggekaatste geluidsgolf en de normaal (of de terugkaatsingshoek).

https://phet.colorado.edu/sims/html/sound-waves/latest/sound-waves_all.html?locale=nl

Echo

Vallen de geluidsgolven loodrecht op de hindernis in dan worden ze volgens dezelfde richting teruggekaatst. Is de afstand tussen de geluidsbron en de hindernis voldoende groot, dan hoor je de uitgezonden en de teruggekaatste geluidsgolf duidelijk van elkaar gescheiden; het verschijnsel dat je waarneemt wordt **echo** genoemd.

Een persoon heeft gemiddeld 0,10 s nodig om twee opeenvolgende geluidsindrukken van elkaar te onderscheiden. Daar de geluidssnelheid $v = 340$ m/s, is de afstand die de geluidsgolf daarbij aflegt gelijk aan:

$$\Delta x = 340 \cdot 0{,}10 \text{ m} = 34 \text{ m}$$

De afstand die het geluid heen en terug moet afleggen bedraagt dus 34 m, wat betekent dat een waarnemer zich minstens op 17 m van de hindernis moet bevinden om zijn eigen echo te horen.

Einde 30/4/26

Nagalm

Is de afstand tussen de geluidsbron en de hindernis kleiner dan bedekt de teruggekaatste geluidsgolf de uitgezonden geluidsgolf en je hoort een **nagalm**. De nagalm hangt af van de ruimte waarin de geluidsgolven worden uitgezonden, alsook van de vorm en het absorptievermogen van de wanden. Nagalm kan soms schadelijk zijn voor de duidelijkheid en welluidendheid van de gesproken of gezongen klank.
Men zal er dus ook naar streven deze nagalm uit te schakelen of tot een minimum te herleiden door de wanden te bekleden met stoffen die het geluid absorberen (bijvoorbeeld in concertzalen).

Opdracht 14

Een concert klinkt veel beter bij volle zaal dan tijdens een repetitie in een praktisch lege zaal. Waarom?

Opdracht 14

Een concert klinkt veel beter bij volle zaal dan tijdens een repetitie in een praktisch lege zaal. Waarom?

Een concert klinkt veel beter bij een volle zaal dan in een praktisch lege. Er is bij een volle zaal een grotere absorptie van het geluid door de kleding van de toehoorders, en dus ook minder terugkaatsing.

Opdracht 15

De sonar van een schip geeft aan dat de diepte van het water onder de kiel 480 m bedraagt. Het tijdsverschil tussen de uitgezonden geluidspuls en de ontvangen echo is 0,64 s. Bereken daaruit de voortplantingssnelheid van de geluidsgolven in zeewater.

Opdracht 15

De sonar van een schip geeft aan dat de diepte van het water onder de kiel 480 m bedraagt. Het tijdsverschil tussen de uitgezonden geluidspuls en de ontvangen echo is 0,64 s. Bereken daaruit de voortplantingssnelheid van de geluidsgolven in zeewater.

$d = 480\ \text{m}$

$\Delta t = 0{,}64\ \text{s}$: tijdsverschil tussen de uitgezonden geluidspuls en de ontvangen echo.

Voortplantingssnelheid van de geluidsgolven in zeewater:

$$v = \frac{d}{\frac{\Delta t}{2}} = \frac{480}{0{,}32}\ \frac{\text{m}}{\text{s}} = 1{,}5 \cdot 10^3\ \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

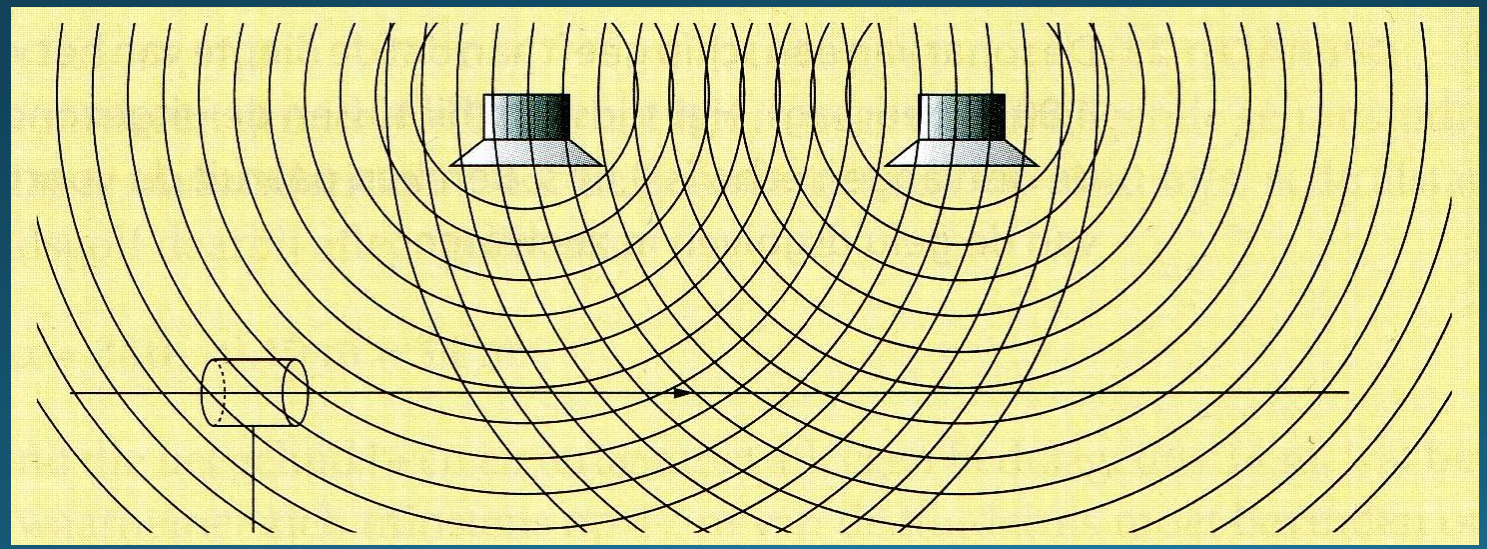
Buiging

Geluidsgolven vertonen ook buiging, en voldoen aan het beginsel van Huygens: 'Elk punt van een golffront gedraagt zich als een nieuwe trillingsbron die golven uitzendt, welke zich in dezelfde homogene middenstof met dezelfde snelheid voortplanten'.

Interferentie

PROEF Twee luidsprekers worden door eenzelfde generator gevoed. Wanneer een waarnemer, op een tweetal meter afstand van de luidsprekers, zich nu beweegt evenwijdig met de verbindingslijn van beide, hoort hij achtereenvolgens versterkingen en verzwakkingen van het geluid (figuur 10.11).
We kunnen ook een microfoon aansluiten op een oscilloscoop. Bij het bewegen van de microfoon evenwijdig met de verbindingslijn van de luidsprekers, wordt het beeld op de oscilloscoop achtereenvolgens groter en kleiner.

Geluidsgolven vertonen interferentie.



https://phet.colorado.edu/sims/html/sound-waves/latest/sound-waves_all.html?locale=nl

DOPPLEREFFECT







Applet doppler

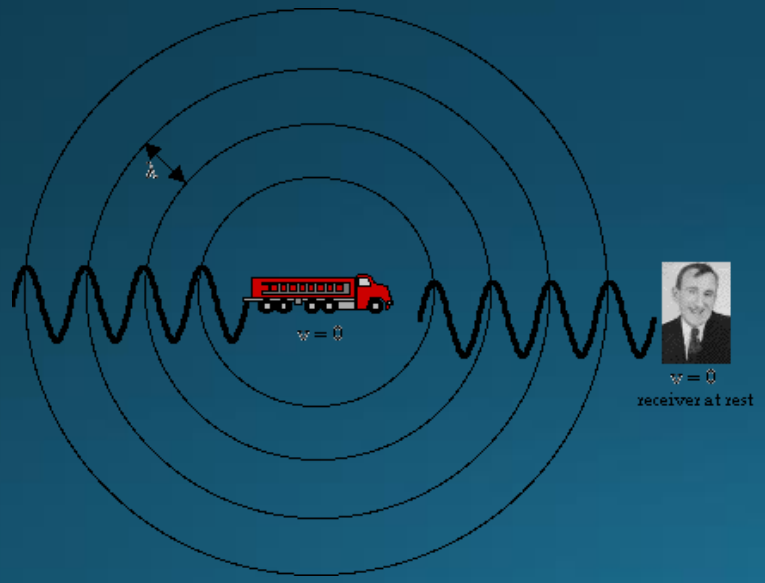

https://www.youtube.com/watch?v=a3RfULw7aAY



https://www.youtube.com/watch?v=imoxDcn2Sgo

Geluidsbron en waarnemer in rust

Veronderstellen we dat een geluidsbron b, in rust, golven uitzendt die zich in een homogene middenstof met een snelheid $\vec{v}$ voortplanten (fig. 11.30). De uitgezonden frequentie f wordt dan gegeven door:



$$f = \frac{v}{\lambda}$$

Geluidsbron in rust, waarnemer in beweging

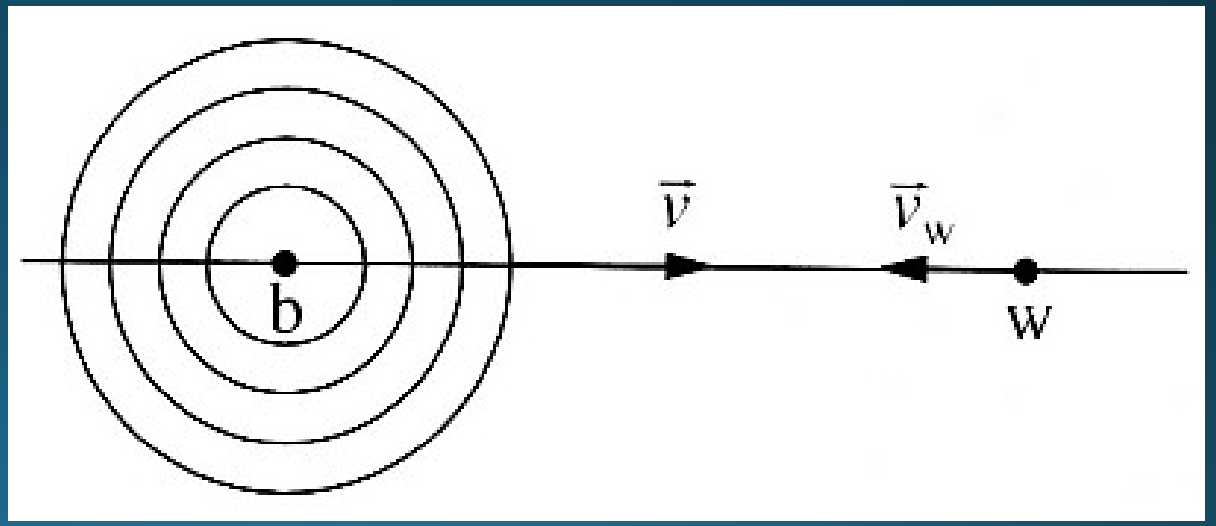


- Als waarnemer *naar* geluidsbron beweegt, wordt toon *hoger.*

$$f = \frac{v}{\lambda}$$

$$f' = \frac{v + v_w}{\lambda}$$

$$f' = f \cdot \frac{v + v_w}{v}$$



Geluidsbron in rust, waarnemer in beweging

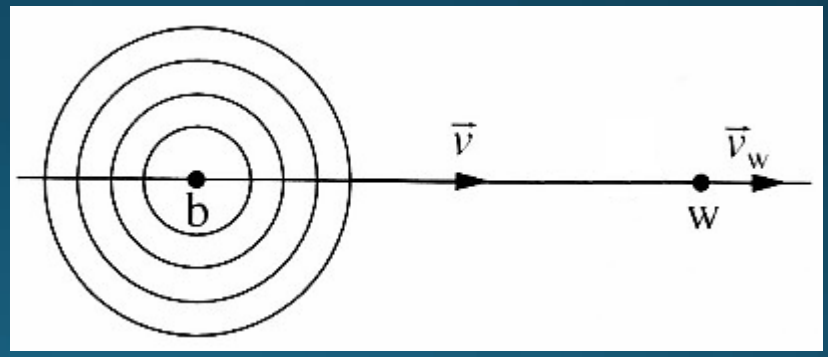


- Als waarnemer *van* geluidsbron weg beweegt, wordt toon *lager.*

$$f = \frac{v}{\lambda}$$

$$f' = \frac{v - v_w}{\lambda}$$

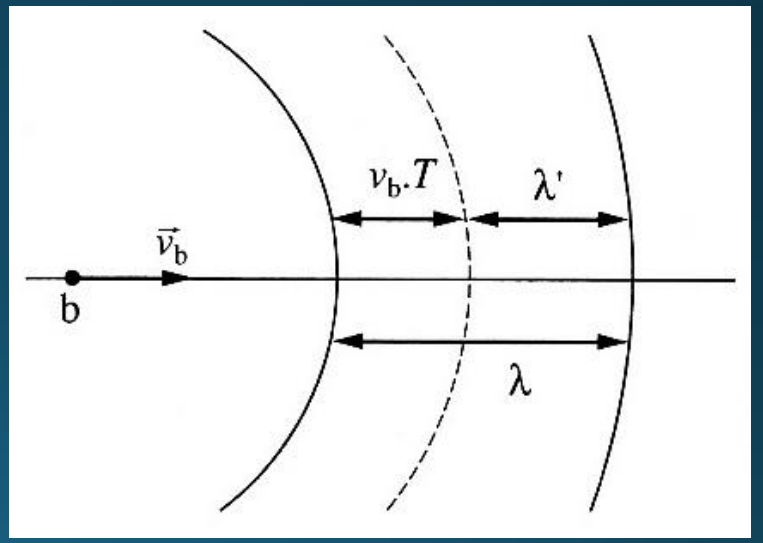
$$f' = f \cdot \frac{v - v_w}{v}$$



Waarnemer in rust, geluidsbron in beweging

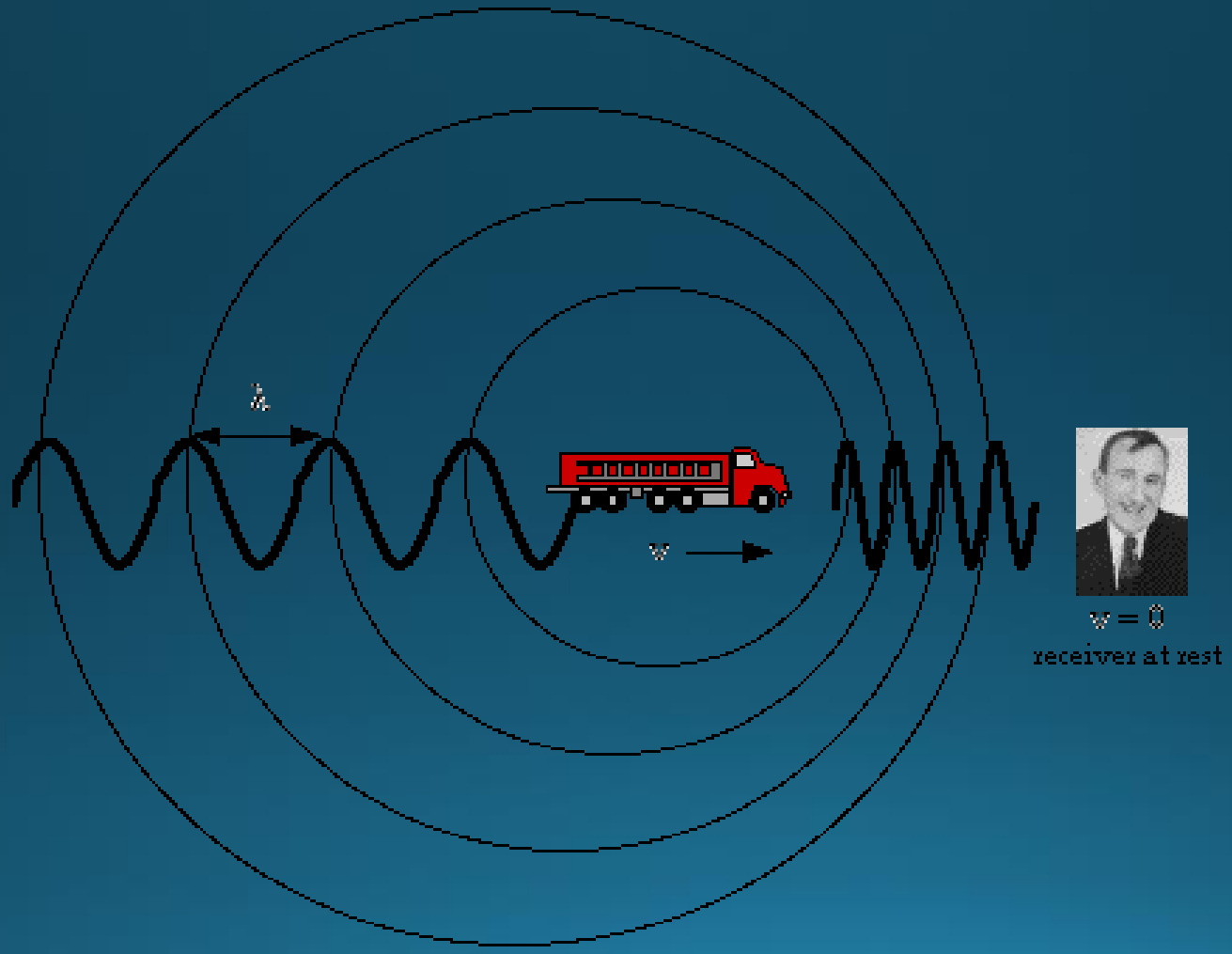


- Als geluidsbron *naar* waarnemer beweegt, wordt toon *hoger.*
- *Opmerking:* $V_b < V_{geluid}$ *(≈ 340 m/s)*



$$f' = f \cdot \frac{v}{v - v_b}$$

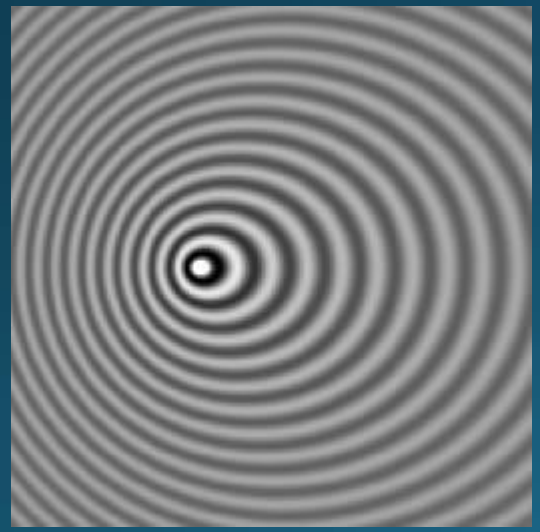
Waarnemer in rust, geluidsbron in beweging



Waarnemer in rust, geluidsbron in beweging



- Als geluidsbron *weg van* waarnemer beweegt, wordt toon *lager.*



$$f' = f \cdot \frac{v}{v + v_b}$$

Opdracht 16

OPDRACHT 36 Een geluidsbron zendt golven uit met een frequentie van 440 Hz.

- Welke frequentie hoort een stilstaande waarnemer?
- Welke frequentie hoort een stilstaande waarnemer indien de geluidsbron zich met een snelheid van 90,0 km/h verwijdert?
- Welke is de frequentie die door een waarnemer waargenomen wordt indien hij zich met een snelheid van 90,0 km/h naar de geluidsbron toe beweegt?

Opdracht 16

OPDRACHT 36 Een geluidsbron zendt golven uit met een frequentie van 440 Hz.

- Welke frequentie hoort een stilstaande waarnemer?
- Welke frequentie hoort een stilstaande waarnemer indien de geluidsbron zich met een snelheid van 90,0 km/h verwijdert?
- Welke is de frequentie die door een waarnemer waargenomen wordt indien hij zich met een snelheid van 90,0 km/h naar de geluidsbron toe beweegt?

- Een stilstaande waarnemer hoort een frequentie van 440 Hz.

- Een waarnemer is in rust.

$$v_b = 90\frac{\text{km}}{\text{h}} = 25\frac{\text{m}}{\text{s}}$$

Waargenomen frequentie bij verwijdering:

$$f' = f \cdot \frac{v}{v + v_b} = 440 \cdot \frac{340}{340 + 25}\ \text{Hz} = 410\ \text{Hz}$$

- De geluidsbron is vast.

$$v_w = 90\frac{\text{km}}{\text{h}} = 25\frac{\text{m}}{\text{s}}$$

Waargenomen frequentie bij naderen:

$$f' = f \cdot \frac{v + v_w}{v} = 440 \cdot \frac{340 + 25}{340}\ \text{Hz} = 472\ \text{Hz}$$

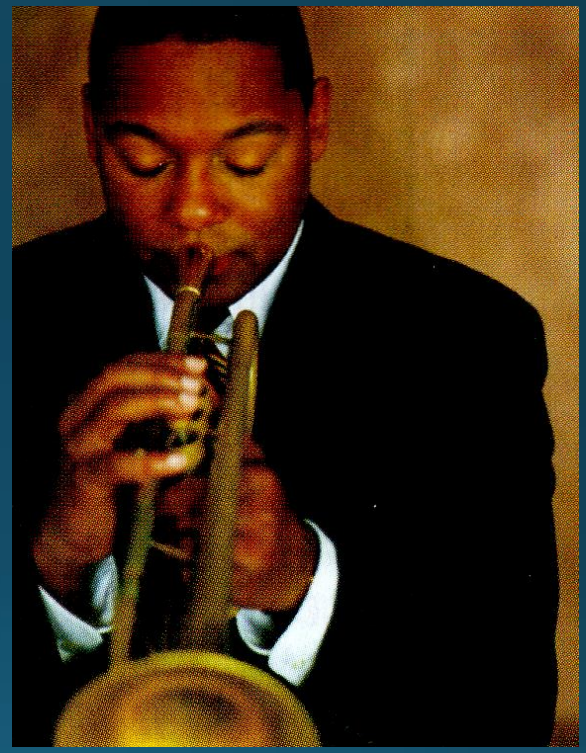
Opdracht 17

Trompetter Marsalis speelt in een auto met open dak op zijn trompet een la (f = 440 Hz). Een stilstaande waarnemer, vóór de wagen, hoort een toon van 466 Hz. Hoe groot is de snelheid van de auto? Neem als waarde voor de geluidssnelheid 340 m/s.



Opdracht 17

Trompetter Marsalis speelt in een auto met open dak op zijn trompet een la (f = 440 Hz). Een stilstaande waarnemer, vóór de wagen, hoort een toon van 466 Hz. Hoe groot is de snelheid van de auto? Neem als waarde voor de geluidssnelheid 340 m/s.



$$f = 440\ \text{Hz}$$

$$f' = 466\ \text{Hz}$$

$$f' = f \cdot \frac{v}{v - v_b}$$

$$466 = 440 \cdot \frac{340}{340 - v_b}$$

$$\Rightarrow \quad 466 \cdot (340 - v_b) = 440 \cdot 340$$

Snelheid van de auto:

$$\Rightarrow \quad v_b = \frac{340 \cdot 26}{466}\,\frac{\text{m}}{\text{s}} = 19\,\frac{\text{m}}{\text{s}} = 68\,\frac{\text{km}}{\text{h}}$$

Opdracht 18

Een vliegtuig vliegt met een snelheid van 360 km/h naar een alarmsirene toe. De frequentie van de uitgezonden signalen is 1400 Hz. Bereken de door de piloot waargenomen frequentie.

Opdracht 18

Een vliegtuig vliegt met een snelheid van 360 km/h naar een alarmsirene toe. De frequentie van de uitgezonden signalen is 1400 Hz. Bereken de door de piloot waargenomen frequentie.

$$v_w = 360\frac{\text{km}}{\text{h}} = 100\frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$$f = 1400\ \text{Hz}$$

De waargenomen frequentie:

$$f' = f \cdot \frac{v + v_w}{v} = 1400 \cdot \frac{340 + 100}{340}\ \text{Hz}$$

$$f' = 1{,}81 \cdot 10^3\ \text{Hz}$$

Opdracht 19

Een treinreiziger hoort een frequentie van 520 Hz bij het naderen van de bel aan een overweg. Het signaal door de bel uitgezonden heeft een frequentie van 500 Hz. Welke frequentie zal de waarnemer horen onmiddellijk na het passeren van de bel?

Opdracht 19

Een treinreiziger hoort een frequentie van 520 Hz bij het naderen van de bel aan een overweg. Het signaal door de bel uitgezonden heeft een frequentie van 500 Hz. Welke frequentie zal de waarnemer horen onmiddellijk na het passeren van de bel?

Bij naderen: $f' = 520\ \text{Hz}$

$f = 500\ \text{Hz}$

f'' : frequentie die de waarnemer hoort onmiddellijk na het passeren van de bel

Naderen: $f' = f \cdot \dfrac{v + v_w}{v}$

$520 = 500 \dfrac{v + v_w}{v}$

$1{,}04 = 1 + \dfrac{v_w}{v}$ of : $\dfrac{v_w}{v} = 0{,}04$ (1)

Verwijderen: $f'' = 500 \dfrac{v - v_w}{v}$

$0{,}00200\ f'' = 1 - \dfrac{v_w}{v}$ (2)

(1) in (2) $0{,}00200\ f'' = 1 - 0{,}04$

$f'' = \dfrac{0{,}96}{0{,}00200}\ \text{Hz} = 4{,}8 \cdot 10^2\ \text{Hz}$

Dit antwoord konden we ook rechtstreeks inzien!

Toetsdoelen

Op de volgende slide vind je een checklist met alle toetsdoelen.
Gebruik deze lijst **tijdens het studeren** om na te gaan of je elk onderdeel begrijpt.
Na de toets kan je aanduiden wat goed ging en wat niet.
Voor het examen helpt de checklist je om gericht te herhalen.

Ik kan …	Tijdens studeren	Na de toets	Voor examen
uitleggen hoe geluid ontstaat door trillingen	☐	☐	☐
beschrijven hoe geluid zich voortplant in een middenstof	☐	☐	☐
verklaren waarom geluid zich niet voortplant in vacuüm	☐	☐	☐
uitleggen hoe het oor geluid waarneemt	☐	☐	☐
verklaren hoe het oor richtingsbepaling mogelijk maakt	☐	☐	☐
het verband uitleggen tussen frequentie en toonhoogte	☐	☐	☐
periodieke en niet-periodieke geluiden onderscheiden	☐	☐	☐
het hoorbaar frequentiebereik van de mens beschrijven	☐	☐	☐
infra- en ultrageluiden uitleggen	☐	☐	☐
golf- en oscilloscoopvoorstellingen interpreteren	☐	☐	☐
het verband uitleggen tussen amplitude en intensiteit	☐	☐	☐
werken met intensiteitsniveau en decibel	☐	☐	☐
het verschil uitleggen tussen intensiteit en luidheid	☐	☐	☐
gehoordrempel en pijngrens verklaren	☐	☐	☐
uitleggen hoe gehoorschade ontstaat	☐	☐	☐
uitleggen wat timbre of klankkleur is	☐	☐	☐
enkelvoudige en samengestelde tonen onderscheiden	☐	☐	☐
resonantie uitleggen	☐	☐	☐
echo en nagalm verklaren	☐	☐	☐
buiging en interferentie beschrijven	☐	☐	☐
het dopplereffect kwalitatief uitleggen	☐	☐	☐